

KC桌面——外资精译

性别壁垒、结构转型与经济发展

摘要

过去五十年来，全球女性在劳动力中的占比和重要性显著提升。本文利用来自90多个国家的全国代表性数据，记录了这一时期就业在行业 and 职业间转型中呈现的独特性别模式。通过构建职业与行业选择模型，并以六大经济体为研究对象，本文发现：性别壁垒（定义为就业和工资中存在的性别特定扭曲）的下降，是1970年至2018年间女性劳动参与率上升、服务业扩张以及人均实际GDP增长的关键驱动力，但各国之间存在显著差异。

性别壁垒、结构转型与经济发展*

弗吉尼亚大学

关键词：经济增长，结构转型，性别，错配

1 引言

过去一个世纪，女性在劳动力中的角色经历了深刻变革，从最初被边缘化的地位（Boserup, 1975）逐步演变为在全球劳动力中代表性增强、影响力扩大并担任领导角色（Goldin, 2024）。例如，在20世纪70年代，在众多国家的专业和管理岗位上，平均每十名男性对应不到四名女性。到21世纪10年代，这一数字已增至每十名男性对应超过八名女性。女性在劳动力市场中日益增强的代表性，不仅反映了性别平等方面的进步，也对各国的总体就业结构、生产率和经济增长具有重要影响。¹

在同一时期，全球经济体经历了根本性的结构变迁，就业从农业向制造业和服务业转移（Kuznets, 1973）。

在本文中，我们从实证和理论两个层面研究性别化的劳动力市场机会、经济增长与结构变迁的演变。首先，我们利用来自91个处于不同发展阶段的国家、跨越五十年的微观数据，记录了关于经济发展与性别化劳动力市场结果之间联系的新证据。随后，我们构建了一个模型来研究这些模式。我们的分析框架整合了两种关于性别化劳动力市场结果与经济增长演变的主流解释：其一为经济机制，如特定行业或职业的技术变革、消费中的收入效应以及教育水平的提升；其二为源于歧视和社会规范的性别特定扭曲。我们对六大经济体进行了结构估计，这些经济体提供了跨越五十年、按性别分列的高质量工资与就业数据。接着，我们利用估计出的模型，研究这些国家中性别扭曲的变化对结构变迁和总体增长的影响。我们发现，性别扭曲至关重要，且在大多数国家已有所下降。平均而言，样本国家中性别扭曲的下降，对整体经济增长和劳动力市场就业重新配置贡献了相当大的份额。

除性别就业差距外，我们还针对一组提供高质量小时收入微观数据的国家，分析了性别工资差距的演变。我们发现，在所有职业-行业组合中，工资差距随时间推移而缩小。然而，在21世纪10年代，女性平均收入仍仅为男性的70美分对1美元。此外，我们观察到性别工资差距与各国发展水平之间的相关性较弱——这与性别就业差距在较富裕国家中趋于下降的趋势形成对比。同时，性别就业差距与工资差距在不同职业-行业组合之间并不必然相关。

随后，我们提出了一个职业与行业选择模型，该模型能够解释这些实证发现，并建立在Hsieh等人（2019）的研究基础之上。所记录到的性别化就业与工资模式的变化——无论是跨国还是同一国家内随时间的变化——部分可由先前研究过的经济渠道驱动，例如消费中的收入效应、行业或要素特定的技术变革，或人力资本供给及其回报的变化。²

具体而言，技术变革和收入效应可以增加对“女性化”服务业的劳动力需求，从而使女性不成比例地受益（Ngai and Petrongolo, 2017; Fan et al., 2023）。此外，性别教育差距的缩小扩大了女性人力资本的供给（Evans et al., 2021; Feng et al., 2023）。另一方面，所记录到的性别化劳动力市场结果的变化，也可能由女性在特定职业和行业中所

面临壁垒的下降所驱动，这增加了女性在这些领域的劳动力供给。³

我们的模型使我们能够将经济机制的影响与性别壁垒变化的影响区分开来。在模型中，个体因性别和能力而异，而职业-行业组合则在单位人力资本工资率、能力回报以及男性和女性在其中工作时所面临的成本或壁垒方面存在差异。个体在不同职业-行业组合之间会经历特定的偏好冲击，然后选择其职业和行业。我们将不参与劳动力市场的选项也建模为一种选择，称之为“家庭部门”（Hsieh et al., 2019; Ngai and Petrongolo, 2017）。在需求侧，消费者具有非位似偏好，这使得他们能够随着收入增长将消费从农业转向服务业——这是文献中强调的结构转型的关键驱动力。⁴ 每个职业-行业中单位人力资本的工资率以及每个行业的价格均在均衡中内生决定。

遵循Hsieh等人（2019）的研究，我们定义了两类性别壁垒：其一为“性别规范”，它捕捉了女性相对于男性在特定职业-行业组合中工作时所承担的额外效用成本；其二为女性“工资歧视”，它捕捉了女性相对于男性在每单位人力资本上所获得的报酬差异。在不存在扭曲的情况下，有效的人才配置确保高能力劳动者进入那些对其能力提供最高回报的行业和职业。然而，性别壁垒扭曲了这些选择，使劳动者远离他们具有比较优势的工作。例如，高能力女性可能选择退出劳动力市场，或从事对其能力回报较低的文职工作，而不是追求回报更高的专业或管理岗位。因此，此类扭曲导致了人才错配，降低了总体生产率和产出。

我们将模型应用于六个大型经济体的核心样本——印度、印度尼西亚、巴西、墨西哥、加拿大和美国——这些国家拥有跨越四五十年的就业和时薪数据。每个职业-行业和国家-年份中的性别障碍被量化为“楔子”，这确保我们的模型方程在均衡状态下，考虑了经济基本面以及个人的就业和消费选择后，能够精确匹配性别就业和工资差距的数据。例如，模型将每个职业-行业中观察到的性别工资差距，表示为模型隐含的人力资本性别差距与女性相对于男性所面临的工资歧视的函数。为了衡量性别障碍，我们假设在每个职业-行业内，男性和女性在模型隐含的人力资本水平条件下具有相同的生产率。 $\lambda^{\{5\}}$

我们对性别障碍的估算揭示了三个主要发现。第一，性别规范随时间显著下降，尤其是在服务业以及专业、管理和文职类工作中。第二，所有行业和职业的工资歧视也有所下降，但在专业工作中的下降幅度相对较小。第三，不同国家的性别障碍趋势差异显著：印度有所恶化，印度尼西亚改善甚微，而巴西、墨西哥、加拿大和美国则大幅下降。作为验证，我们表明，我们估算的性别障碍在不同国家和时间点上，与经验测量的性别规范和劳动力市场约束高度相关。

随后，利用我们估算的模型，我们量化了过去五十年间性别障碍变化对各国结构转型和经济增长的贡献，这类类似于增长核算分析。为此，我们模拟了每个国家的反事实就业和增长路径，同时将每个职业-行业中的性别障碍固定在其1970年代的校准值上，但允许所有其他变量（如技术和技能分布）随时间演变。我们发现，除印度外，我们样本中所有国家，性别障碍的下降对女性劳动参与率、结构转型和经济增长都产生了巨大影响。平均而言，在各国之间，我们发现1970年至2010年代间性别障碍的变化，解释了制造业和服务业就业增长的40%-45%以及产出增长的20%-35%。性别障碍的下降尤其促进了服务业的快速崛起，这揭示了一个解释近几十年来发展中国家观察到的过早去工业化现象的新渠道（Rodrik, 2016; Huneus and Rogerson, 2024）。平均而言，性别障碍的变化解释了样本中观察到的实际人均GDP增长的28%，各国之间存在显著异质性——从印度尼西亚的10%和美国的28%，到加拿大和墨西哥的40%，以及巴西的超过50%。相比之下，印度性别障碍的恶化意味着，如果这些障碍没有改变，经济增长本可以更高。

在一系列附加分析中，我们检验了研究结果的机制和稳健性。首先，我们在基准模型中表明，性别规范的下降对经济增长的影响大于工资歧视的减少。其次，我们表明，在一个工人根据特质才能冲击（而非基准模型中的偏好冲击）选择职业和行业的模型中，我们的总体结果相似。尽管总体效应相似，但在包含才能冲击的模型中，工资歧视和性别规范的相对重要性发生了逆转，这与Hsieh等人（2019）的发现一致，并在第7.2节中进一步讨论。第三，我们表明，非位似偏好放大了性别障碍下降对总体和部门结果的影响，因为障碍的下降使经济体更富裕，将消费和劳动力需求从农业转向制造业和服务业。最后，我们进行了一项稳健性检验，考虑了跨职业-行业对的性别特定比较优势，我们从一个基准经济体——2015年的美国——量化了这一点，并假设该经济体不存在工资歧视（遵循Lee, 2024）。在根据所有国家-年份中这些估算的性别生产率差异进行调整后，性别障碍的变化仍然相关，解释了观察到的实际人均GDP增长的21%，而基准模型中为28%。

相关文献。大量文献记录了劳动力市场中的性别差异，但只有少数近期研究提供了跨国比较并考察了性别角色的宏观经济影响。Cuberes和Teignier（2014）、Albanesi等人（2023）以及Olivetti等人（2024）提供了出色的综述。几篇论文研究了美国性别角色与结构转型之间的联系，包括Ngai和Petrongo（2017）、Ngai等人（2024）、Moro等人（2017）以及Rendall（2018）。在跨国层面，Gottlieb等人（2023）、Bridgman等人（2018）和Bick等人（2022）利用丰富的时间使用调查来考察工作时间性别差异的影响。我们的定量方法——将性别障碍衡量为楔子并量化其对总体结果的重要性——与Hsieh等人（2019）、Lee（2024）以及Chiplunkar和Goldberg（2024）的方法最为接近。Hsieh等人（2019）研究了美国因性别和种族障碍导致的才能错配的总体影响。他们发现，与我们的发现类似，障碍的减少解释了美国过去几十年20-40%的经济增长。Lee（2024）指出，贫穷国家的性别障碍在非农业部门更高，这也与我们的发现一致。

虽然关于结构转型的文献强调部门就业转变，但我们进一步记录了部门内跨职业的转变，并重点关注性别。我们发现，在较贫穷的国家，部门间的性别差异更为重要，而在较富裕的国家，职业差异更为重要，这与Caunedo等人（2023）和Bandiera等人（2022）近期的研究一致。因此，我们开发了一个统一的框架来共同研究进入劳动力市场的广延边际和选择特定部门及职业的集约边际。该模型整合了宏观劳动和结构转型文献中强调的就业选择的驱动因素，包括工人能力的异质性及其比较优势、性别特定障碍、能力在不同职业-部门间的差异化回报（Hsieh等人，2019；Cassan等人，2024），以及非位似需求、部门特定技术变革和人力资本供给的变化（Ngai和Pissarides，2007；Herrendorf等人，2014；Boppart，2014；Ngai和Petrongo，2017；Comin等人，2021；Porzio等人，2022；Feng等人，2023）。

本文结构如下：第2节描述数据，并提供关于经济发展与性别化劳动力市场结果之间联系的新证据。第3节介绍理论模型，第4节描述识别与模型量化。第5节和第6节展示估计结果与反事实模拟。第7节检验机制并验证分析的稳健性。第8节总结。

2 实证事实

2.1 数据

数据来源与样本描述。我们使用来自综合公共使用微观数据系列（IPUMS International, 2020）的数据，该数据提供了来自多个国家和年份的全国代表性人口普查、家庭及劳动力调查的统一个体层面人口与就业变量数据。我们提取了91个国家和305个国家-年份中按职业、行业和性别划分的就业信息。时间跨度从1960年到2020年，每个国家平均包含3-4轮数据。在线附录C显示，该数据在时间跨度和整个发展谱系上具有良好的覆盖性。我们以世界银行全球劳动力数据库（GLD）和世界银行i2d2数据库的劳动力调查数据对IPUMS数据进行补充。

在我们的量化分析中，我们使用六个大型经济体——印度、印度尼西亚、墨西哥、巴西、加拿大和美国——的核心样本，这些国家还额外提供了关于工作时间和薪酬的高质量微观数据，使我们能够计算工人的小时工资。此外，这些国家提供了超过四十年的数据，使我们能够研究长期内的结构转型过程及性别化劳动力市场结果的演变。这六个经济体覆盖了广泛的收入区间（在线附录图OA.7），约占世界人口的25-30%。对于印度尼西亚，我们以SAKERNAS劳动力调查数据补充IPUMS人口普查数据，将工资数据的时间覆盖范围延长至2018年。对于印度，我们使用来自全国抽样调查（NSS）、就业-失业调查（EUS）和定期劳动力调查（PLFS）的截至2018年的调查数据。

行业与职业分类。我们通过将IPUMS和劳动力调查中更详细的行业代码归入这三个类别，定义了三个市场部门——农业、制造业和服务业。该分类遵循文献（Herrendorf et al. (2013); Herrendorf and Schoellman (2018)），并在在线附录C的表OA.6中概述。我们按照Hsieh等人（2019）的做法，将第四个部门定义为“家庭部门”，将失业和非经济活动个体归入其中。

在职业层面，我们使用1位ISCO代码。我们将前三个ISCO代码合并，得到以下七个职业类别：（1）专业人员，（2）文员，（3）服务人员，（4）熟练农业工人，（5）手工艺及相关行业工人，（6）工厂和机器操作员，（7）初级职业工人。为尽量减少因特定职业-行业-性别单元格样本量较小而产生的测量误差，我们施加了两个限制。首先，我们在农业部门内仅考虑两个职业：熟练农业工人和初级职业。其次，我们将“熟练农业工人”这一职业仅建模在农业部门中，并将该职业的所有工人分配到农业部门。更多信息见在线附录C。

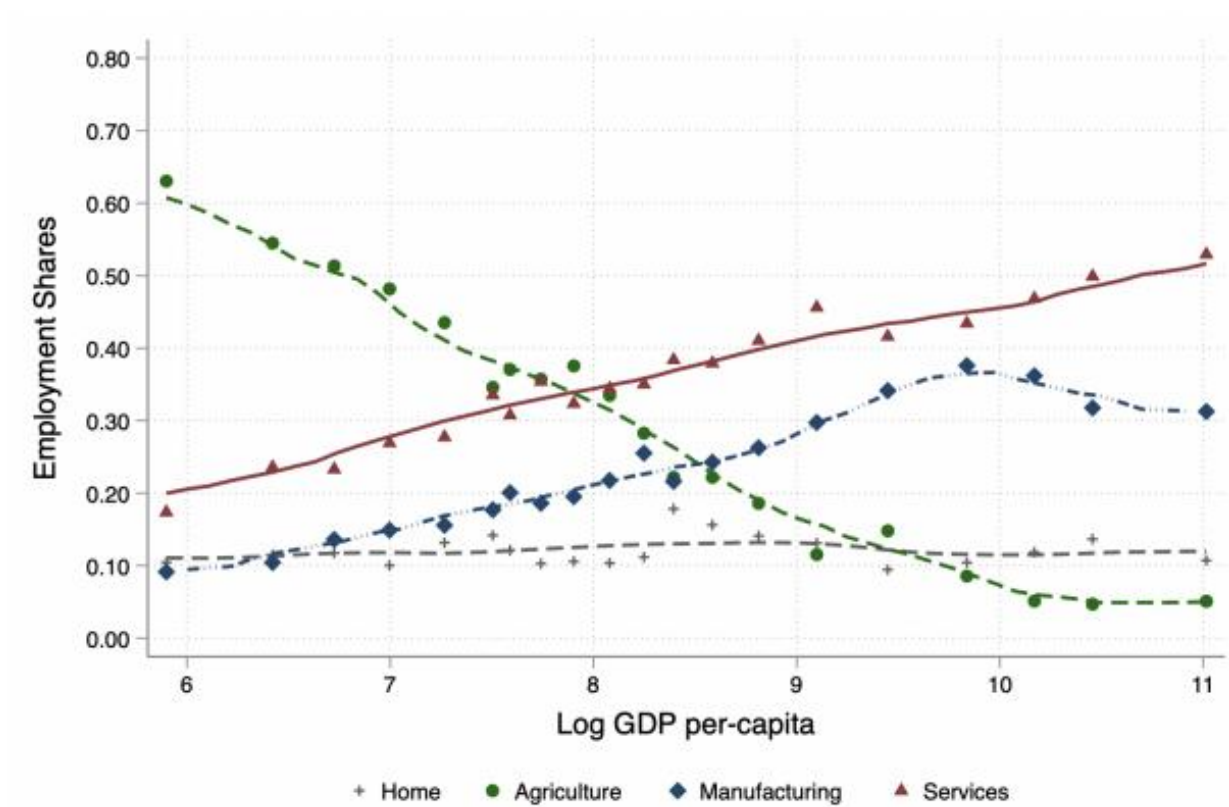
数据集的构建。首先，我们计算每个职业-行业和国家-年份中男性和女性的就业份额。我们根据工作时间，将兼职工作者按比例分配到你报告的产业-行业和家庭部门。这一调整尤为重要，因为女性更可能从事兼职工作。其次，我们针对提供工作时间和收入数据的有限国家样本，计算每个职业-行业中男性和女性的小时收入。关于数据清洗和数据集构建的更多细节见在线附录C。

2.2 按性别划分的行业就业转型

我们首先记录男性和女性在行业就业选择上的差异，以及这些性别化的就业选择如何随经济发展而变化。

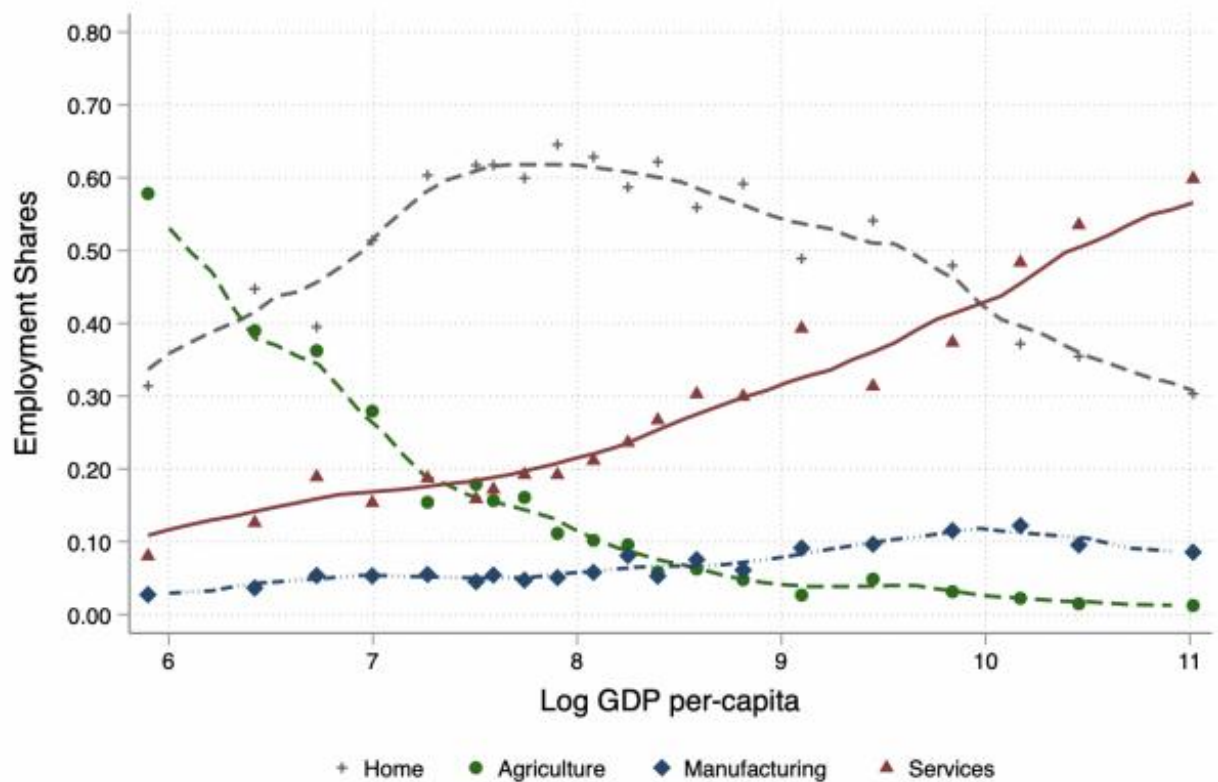
图1：按性别划分的行业就业转型

(a) 跨行业转型：男性



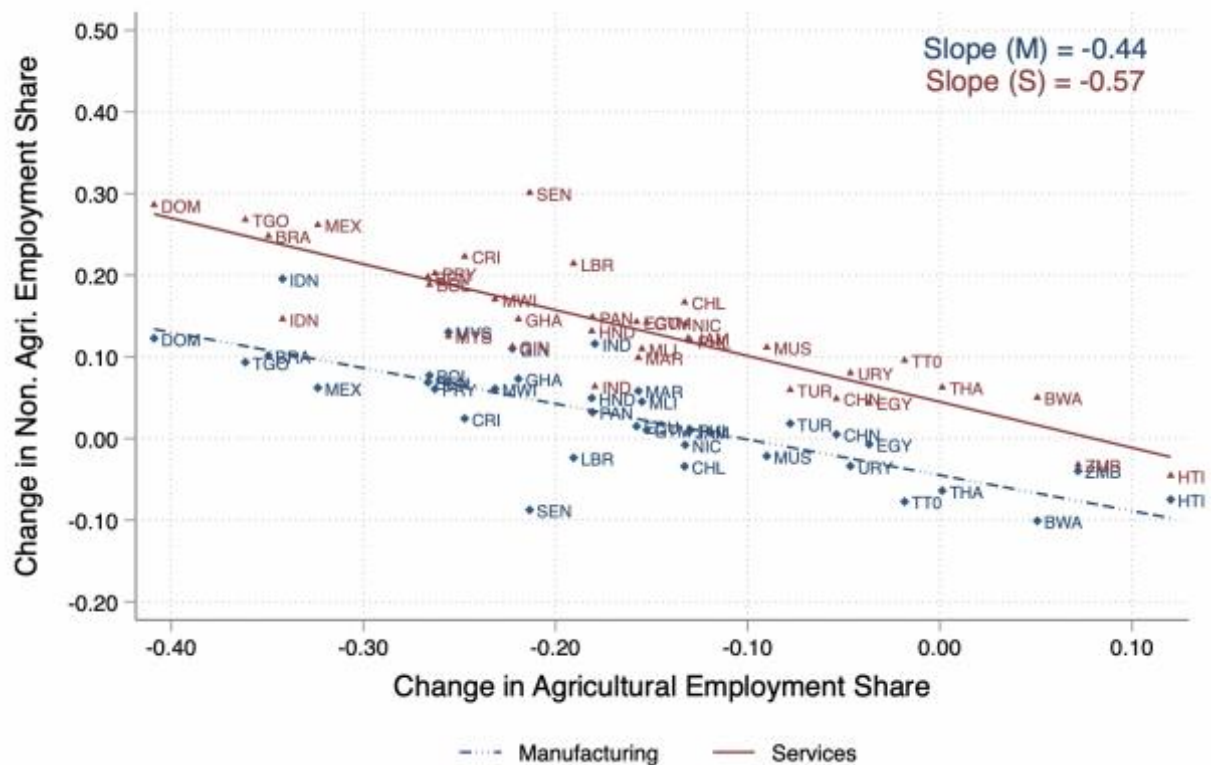
图表 1

(b) 跨行业转型：女性



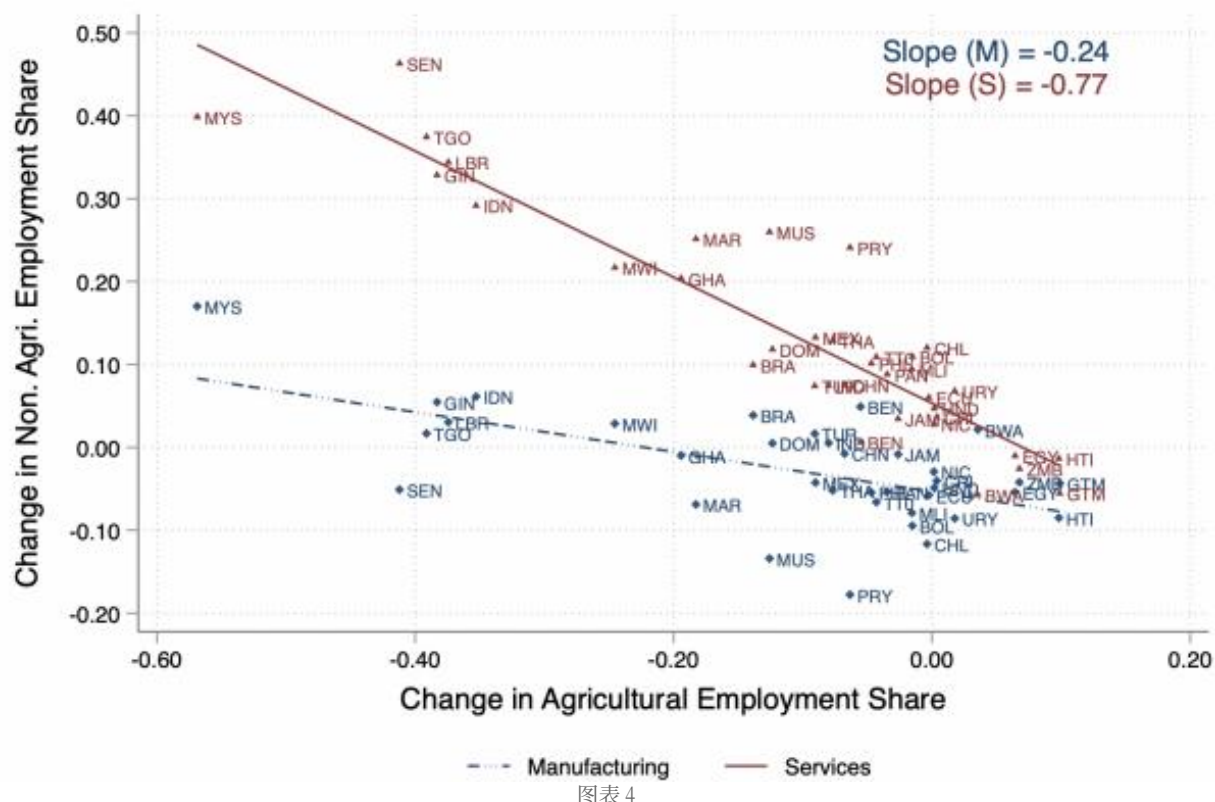
图表 2

(c) (去) 工业化：男性



图表 3

(d) (去) 工业化：女性



图表 4

图1a绘制了男性行业就业份额与各国实际人均GDP对数的关系，汇集了所有国家和年份的数据。该图展示了文献中充分记录的结构转型模式：较贫穷国家在农业中的就业份额较高，而较富裕国家农业就业份额较低，制造业和市场服务业的份额较高。男性在家庭部门（即不在劳动力队伍中）的份额较小，且在不同经济发展水平上相对稳定。

图1b显示了女性不同的就业模式。与男性类似，女性在农业中的就业份额在贫穷国家较高，在较富裕国家较低。然而，在中低收入国家，女性农业就业份额的下降伴随着家庭部门份额的上升，即女性劳动力参与率较低。在较富裕国家，女性劳动力参与率再次升高，大多数女性在服务业工作。女性在制造业中的就业份额在所有经济发展水平上始终较低。

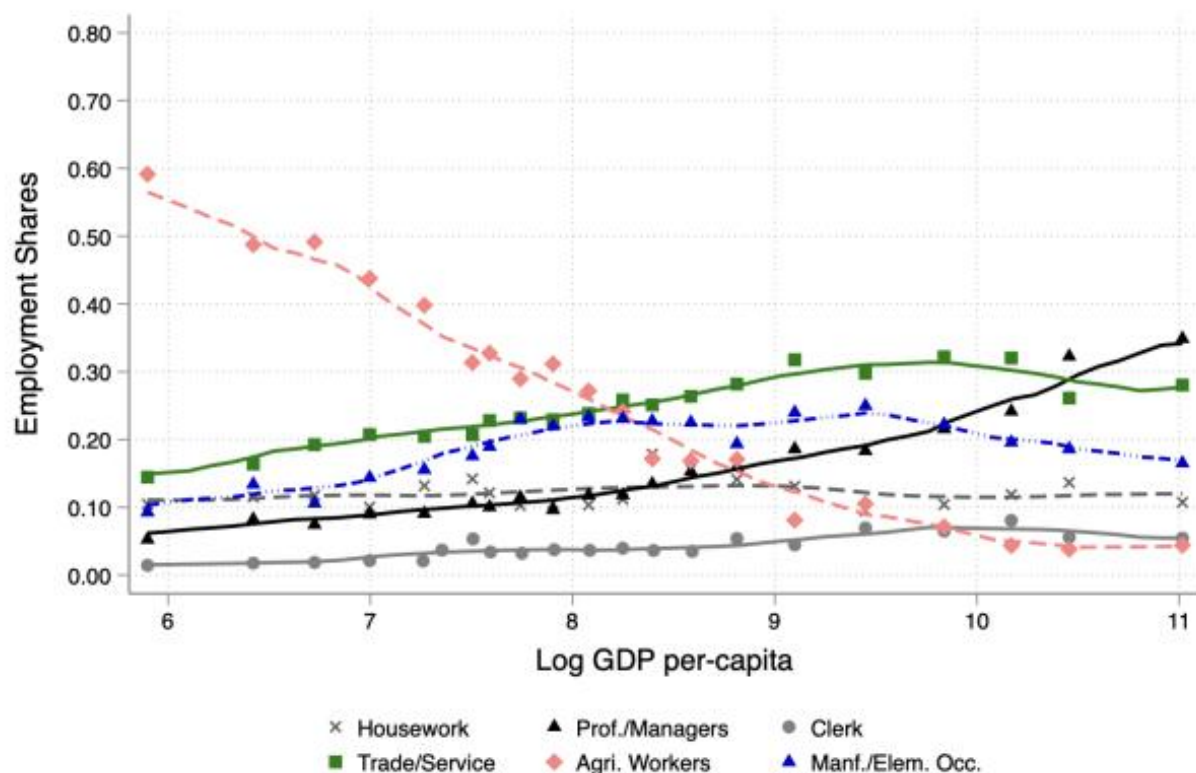
2.3 按性别划分的职业就业转型

接下来，我们考察职业就业转型中的性别差异。虽然关于结构转型的文献主要关注行业转型，但近期文献强调了职业选择对人才配置、全要素生产率和增长的重要性（Hsieh et al., 2019; Cassan et al., 2024）。

图2显示，对于男性和女性而言，农业职业的就业在贫穷国家较高，但在较富裕国家较低，反映了农业部门更广泛的就业下降。在较富裕国家，男性在所有其他职业中的就业份额均有所增加。专业职业的增长尤为显著，男性就业份额从贫穷国家的不到8%上升到最富裕国家的超过35%（黑色三角形）。相比之下，男性在文职工作（灰色圆点）中的就业份额相对较低，在所有发展水平上介于5%至8%之间。

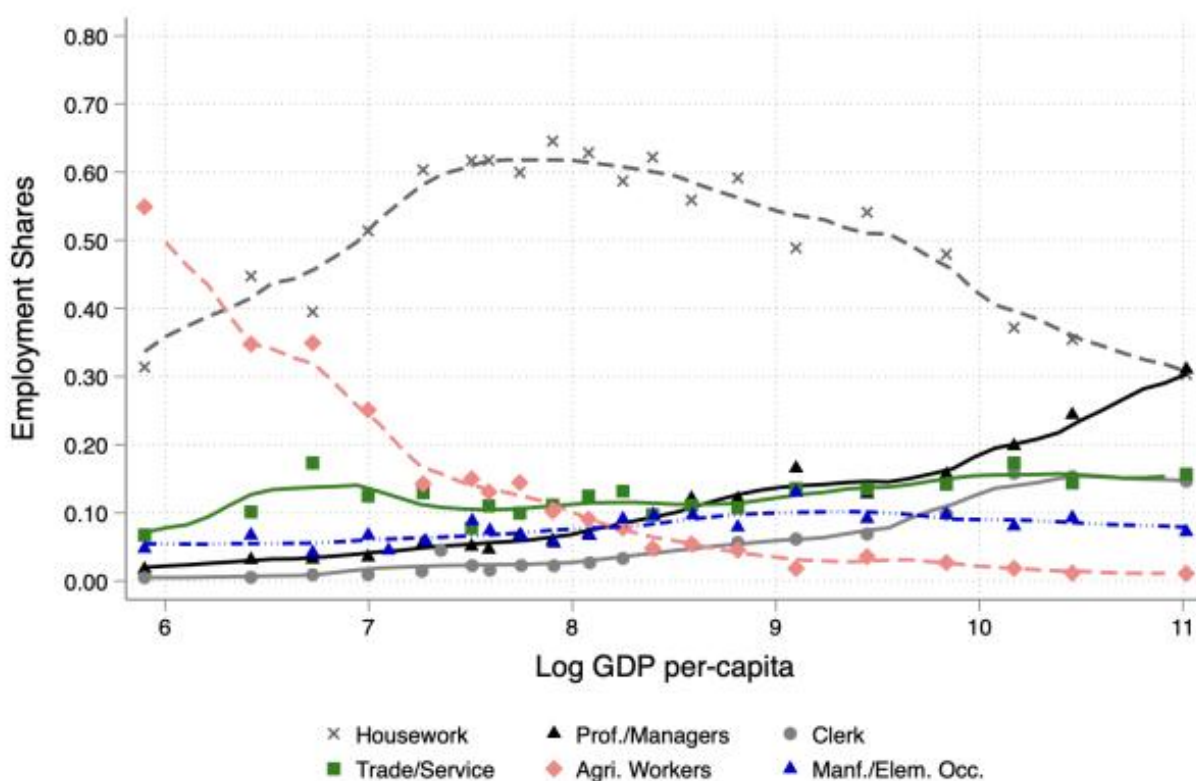
对于女性而言，中等收入国家农业就业份额较小并未带来其他职业的就业增长，反而导致女性劳动参与率下降。在较富裕国家，女性在专业职业（从5%增至35%）以及贸易和服务岗位（从8%增至20%）的就业份额迅速扩大。与男性不同，女性在文职岗位的就业份额大幅上升（从1%增至20%），而在机器操作和基础职业中的就业比例仍然较低。

图2：按性别和行业划分的职业就业份额 （a）男性职业转型



图表 5

(b) 女性职业转型



图表 6

更普遍而言，各行业以不同比例雇佣不同职业，从而在行业与职业就业转型之间建立了直接联系。在线附录中的图OA.3通过分别绘制制造业和服务业内部职业就业份额与各国人均GDP的关系，展示了这一联系。总体而言，服务业在所有发展水平上都更密集地使用专业和文职职业。制造业在较贫穷国家高度集中于贸易和服务职业，但在较富裕国家则向多种职业分散。这些行业内部的性别差异在较贫穷国家相对较小，但在较富裕国家有所扩大。最大的性别差距出现在文职职业，随着经济发展，女性贡献了该职业的全部就业增长。在富裕国家，男

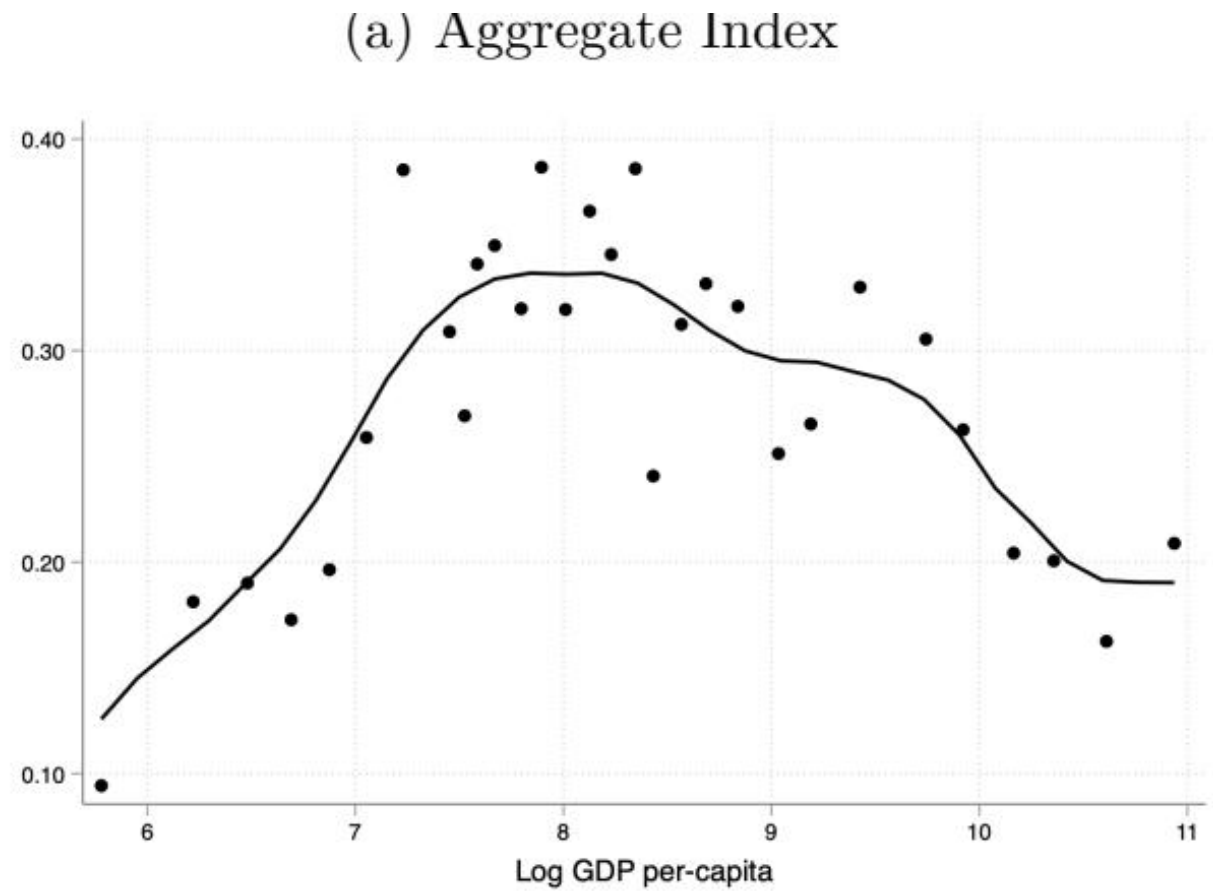
性和女性都推动了专业和管理岗位的增加，但男性从事这些职业的可能性仍比女性高出5-10个百分点。

2.4 行业与职业间的性别隔离

在记录了性别在行业 and 职业选择上的差异后，我们现在使用Theil信息H指数来系统衡量每个国家-年份中职业-行业组合的性别隔离程度。与基尼系数类似，H指数通过衡量经验观察分布与理想性别平等分布之间的熵"距离"，在0到1的标准化尺度上衡量隔离程度。数值越高表示隔离程度越大，零表示完全性别平等。该指数可以将职业-行业组合的总性别隔离分解为两个可加成分，分别衡量行业间的性别差异以及行业内职业间的性别差异。附录A.1正式定义了该指数及其分解方法。

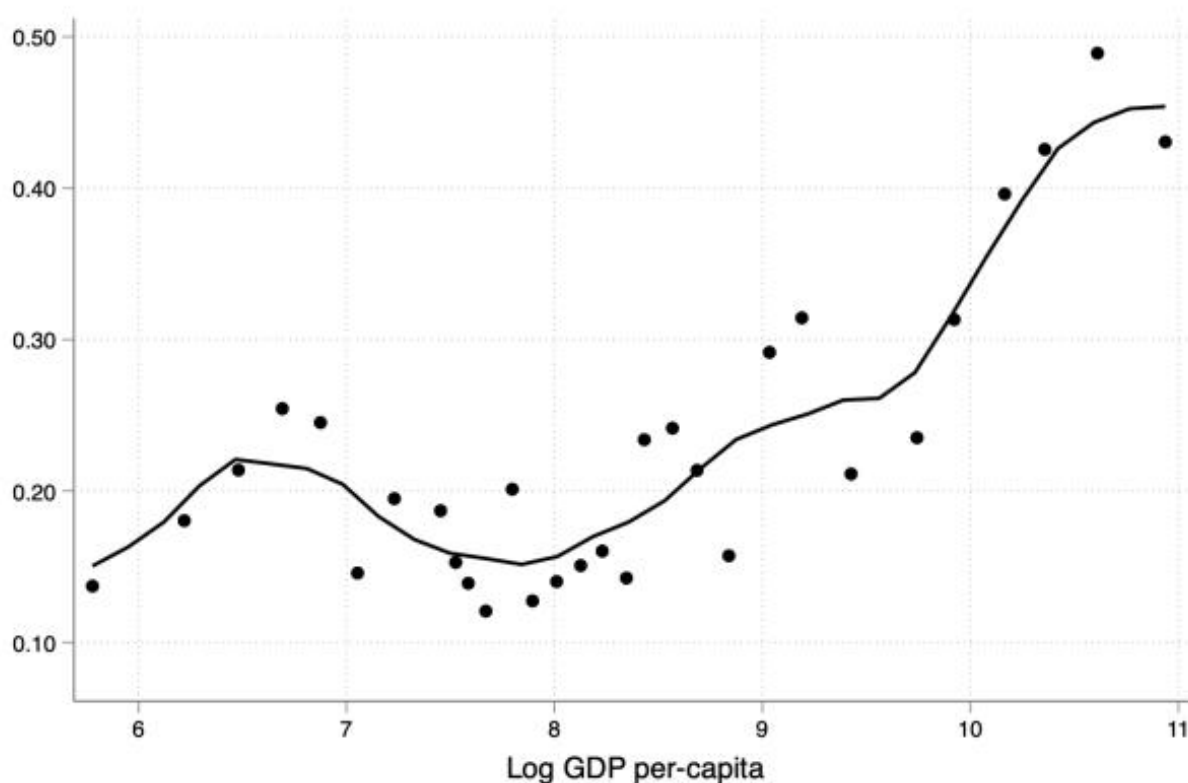
图3a绘制了职业-行业组合的隔离程度与各国实际人均GDP的关系，汇集了所有国家和年份的数据。该图呈现倒U型关系，表明贫穷和富裕国家的性别隔离程度较低，而中等收入国家则较高。图3b展示了由行业内职业差异解释的总性别隔离份额。这一成分在较富裕国家显著更高，占总体隔离的50%，而在较贫穷国家仅为20%。[10] 这一发现与Bandiera等人（2022）的研究一致，他们记录了劳动分工和职业数量随经济发展而增加。

图3：行业与职业间性别隔离的H指数 (a) 总指数



图表 7

(b) 行业内解释比例



图表 8

2.5 各国国内性别差距随时间的变化

接下来，我们使用六个主要经济体——印度、印度尼西亚、巴西、墨西哥、加拿大和美国——的核心样本，研究各国国内性别就业和工资差距随时间的变化，并实施我们的量化分析。这些国家提供了跨越至少四十年的就业结果和小时工资的个人层面数据。为记录随时间变化的模式，我们通过将每个职业-行业组合中女性的就业份额除以男性的就业份额，计算女性与男性的就业比率。类似地，女性与男性的工资比率将每个职业-行业组合中女性的平均工资除以男性的平均工资。比率为1表示性别均等。比率低于（高于）1表示女性在该职业-行业中的代表性或工资低于（高于）男性。

性别就业差距随时间的变化。就业比率的变化在很大程度上证实了上述横截面模式，尤其凸显了女性从家庭部门向服务部门的转型。在1970年代，样本国家中女性留在家中的可能性平均是男性的8倍，到2010年代降至3.6倍（表1，A组）。女性在农业和制造业中的代表性仍然最低，每10名男性中仅有2.7名女性，且随时间变化不大。相比之下，女性在服务业的就业迅速扩大，过去几十年中每10名男性对应的女性人数从6.5人增至9.3人。转向职业方面，表1的B组显示，1970年代除文职岗位外，女性在所有职业中的代表性均不足。最大的追赶发生在专业和管理岗位，每10名男性对应的女性就业人数从3.3人增至8.2人。女性在文职岗位中的过度代表性随时间进一步扩大，每10名男性对应的女性人数从11人增至14人。其他职业的就业差距随时间有所改善，但在2010年代仍然较大。

表1：性别就业与工资比率

注：本表报告了1970年代和2010年代的女性与男性就业比率（第1-2列）和工资比率（第3-4列）。比率将每个职业-行业中女性的就业份额（平均工资）除以男性的就业份额（平均工资）。A-C组报告了行业、职业和国家的平均比率。就业（工资）比率的平均值按每个职业-行业的就业（收入）加权。

2.5 性别工资差距的长期变化

表1进一步记录了性别工资差距随时间的变化（第3-4列）。1970年代，在所有行业中，女性平均每赚取1美元，男性赚取1美元，女性仅能获得50-56美分。1970年代，不同职业的工资差距差异更大，在工艺、贸易和服务类职业中，女性每赚取1美元，男性赚取1美元，女性仅能获得46美分，但在文职工作中这一比例为80美分。性别工资差距随时间显著缩小，但在2010年代仍然持续存在，在大多数行业和职业中，女性平均每赚取1美元，男性赚

取1美元，女性仅能获得约70美分。跨国比较工资差距显示，其与经济发展水平的相关性较弱（图C）。1970年代，各国性别工资差距范围在0.44至0.65之间，到2010年代改善至0.6-0.75。此外，我们发现，工资比率和就业比率的水平与趋势在不同职业-行业之间并不必然相关。例如，在2010年代，女性在服务业中的代表性高于农业或制造业，但各行业的工资比率却相似（图A，第2列和第4列）。同样，专业和文职职业中的性别就业差距随着时间和经济发展而迅速缩小，但在所有发展水平上，其工资差距仍然显著。^{1 1}

2.6 讨论与模型启示

总体而言，我们的研究结果强调了在发展谱系以及国家内部随时间推移，劳动力参与、职业和行业选择以及工资差距方面存在的显著性别模式。所记录到的性别就业和工资差距随时间缩小的现象，可以部分由结构性转型和经济增长中已被充分研究的经济驱动因素来解释，例如消费中的收入效应、特定行业的技术变革或教育程度的提高。例如，技术变革或收入效应增加了以女性为主的服务业的劳动力需求，使女性不成比例地受益（Ngai and Petrongolo, 2017）。然而，性别化的劳动力市场结果也会对女性在劳动力市场所面临障碍的变化做出反应，例如性别规范或工资歧视。

为了区分经济力量与特定性别障碍的影响，并评估它们的相对重要性，我们开发了一个包含上述机制且可用于数据的职业和行业选择定量模型。职业选择中的性别差异在经济发展水平较高时尤为突出，这一事实凸显了需要一个统一的框架，将劳动力参与以及职业和行业选择结合起来，以研究性别角色在长期内对宏观经济结果的影响，并涵盖不同经济发展水平的国家。我们的模型框架使我们能够：(i)

通过将模型方程与观察到的性别就业和工资差距相匹配，来衡量每个职业-行业和国家-年份的性别障碍；(ii) 实施反事实模拟，量化性别障碍变化对国家结构性转型和经济发展路径的影响，类似于增长核算分析。

3 模型

我们现在介绍职业和行业选择模型（Roy, 1951）的设定，求解个体的就业和消费选择以及企业的生产决策，并定义模型的均衡。

3.1 设定、性别障碍与偏好

经济由一群数量为 N_g

的性别 g 个体组成，他们要么是男性 m ，要么是女性 f 。每个个体都有一个从特定性别能力分布 $F_g(z)$ 中抽取的能力 z 。存在 O 种职业和 J 个行业。职业-行业配对 oj 在其能力 z 的回报上有所不同，记为 κ_{oj} ，该回报可能因性别而异。工人在所有职业-行业配对 oj 中会收到特质性的偏好冲击 ν_{oj}^i 。

性别障碍。两种特定性别的障碍可能会扭曲工人在职业-行业配对间的有效配置。首先，每个性别 g 的工人在特定职业-行业 oj 工作时会产生一个效用成本 A_{ojg} 。这个效用成本可以捕捉影响在该职业-行业配对工作意愿的一般性便利条件。然而，男性和女性在效用成本上的系统性差异可能表明潜在的性别规范或障碍。因此，我们将女性相对于男性在同一职业-行业工作时所产生的超额效用成本定义为一种特定性别的障碍。在本文中，我们将这种扭曲称为“性别规范”，并正式定义为： $\lambda_{oj} = 1 - A_{ojf}/A_{ojm}$ 。^{1 2} 第二种性别扭曲产生于男性和女性在同一职业-行业配对中每人力资本单位赚取不同工资率的情况。我们将这种工资差异称为女性的“工资歧视”，并正式定义为每个职业-行业配对中特定性别工资率 w_{ojg} 之间的百分比差异： $\tau_{oj} = 1 - w_{ojf}/w_{ojm}$ 。^{1 3}

消费者偏好。

个体对农业、制造业和服务业商品具有非位似CES偏好，这使得部门支出份额能够随收入水平变化（Comin et al. (2021)）。^{1 4} 对于跨部门 $k = \{A, M, S\}$ 的消费组合 C 的偏好由以下约束定义：

$$\sum_k \theta_k \left(\frac{1}{\sigma} \left(\frac{C_k}{C^\epsilon} \right)^\sigma \right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} = 1, \tag{1}$$

其中 $\sigma > 0$ 是跨部门的标准CES替代弹性， ϵ 是非位似替代弹性， θ_k 是部门偏好转移因子。设定 $\epsilon_k = 1$ for all k 对应于标准的位似CES偏好。个体在预算约束 $\sum_k$

$$p_{\{k\}} C_{\{k\}} = L_{\{ojg\}}(z)$$

下最大化其效用。一个在职业-行业配对 oj 中工作的、性别为 g 、能力为 z 的个体所获得的收入等于 $L_{\{ojg\}}(z) = w_{\{ojg\}} \exp(z \kappa_{\{ojg\}})$ ，其中 $w_{\{ojg\}}$

是 oj 中每人力资本单位的工资率，该工资率可能因性别工资歧视而因性别而异， $\kappa_{\{ojg\}}$ 是职业-行业特定的能力回报。

服务业是家庭服务和市场服务的CES复合品 $S = \{hs, ms\}$ ，遵循Ngai and Petrongolo (2017) 和 Ngai et al. (2024) 的设定，因此：

$$C_S = \left[\sum_{s \in \{hs, ms\}} \alpha_s C_s^{\frac{1}{1-\sigma_s}} \right]^{1-\sigma_S} \frac{\sigma_S}{\sigma_S - 1},$$

其中 $\sigma_s > 0$ 是家庭服务和市场服务之间的替代弹性， α_s 是偏好权重，且 $\sum_s \alpha_s = 1$ 。

3.2 消费与就业选择

跨部门商品的消费选择

在非位似偏好下，性别为 (g) 、能力为 (z) 、从事职业 (o) 和部门 (j) 的个体，将其收入中以下份额用于购买来自部门 (k) 的商品： $(\varphi_{\{k\}})$

$$\varphi_{\{k\}}(I_{\{ojg\}}(z), p) = \theta_{\{k\}} \left(\frac{p_{\{k\}}}{P_{\{ojg\}}(z)} \right)^{1-\sigma_{\{k\}}} \left(\frac{I_{\{ojg\}}(z)}{P_{\{ojg\}}(z)} \right)^{\frac{\sigma_{\{k\}} - 1}{1-\sigma_{\{k\}}}}$$

其中，收入为 $(L_{\{ojg\}}(z))$ 的个体的价格指数 $(P_{\{ojg\}}(z))$ 由下式隐式定义：

$$P_{\{ojg\}}(z) = \left[\sum_{\{k\}} \theta_{\{k\}} p_{\{k\}}^{1-\sigma_{\{k\}}} \times \left(\frac{I_{\{ojg\}}(z)}{P_{\{ojg\}}(z)} \right)^{\frac{\sigma_{\{k\}} - 1}{1-\sigma_{\{k\}}}} \right]^{\frac{1}{1-\sigma_{\{ojg\}}}}$$

附录 A.2 提供了证明。根据方程 (2)，部门 (k) 和 (m) 之间的支出份额之比为：

$$\frac{\varphi_{\{k\}}}{\varphi_{\{m\}}} = \frac{\theta_{\{k\}}}{\theta_{\{m\}}} \left(\frac{p_{\{k\}}}{p_{\{m\}}} \right)^{1-\sigma_{\{k\}}} \left(\frac{I_{\{ojg\}}(z)}{P_{\{ojg\}}(z)} \right)^{\frac{\sigma_{\{k\}} - \sigma_{\{m\}}}{1-\sigma_{\{ojg\}}}}$$

与位似 CES 偏好类似，部门支出份额之比取决于偏好转移因子 $(\theta_{\{k\}}/\theta_{\{m\}})$ ，以及由相对部门价格 $(p_{\{k\}}/p_{\{m\}})$ 产生的替代效应。在非位似偏好下，部门支出份额进一步取决于收入效应，其重要性由弹性 $(\sigma_{\{k\}} - \sigma_{\{m\}})$

之间的相对差异决定。在服务综合品内部，家庭服务和市场服务的各自消费份额由标准 CES 表达式给出：

$$\varphi_{\{s \in \{hs, ms\}\}} = \alpha_{\{s \in \{hs, ms\}\}} \left(\frac{p_{\{s \in \{hs, ms\}\}}}{P_S} \right)^{1-\sigma_{\{s \in \{hs, ms\}\}}} \varphi_{\{S\}}$$

其中 $(\varphi_{\{S\}})$ 是整个服务综合品的支出份额， (P_S) 是服务综合品的 CES 价格指数（参见在线附录 B.1）。

跨职业-部门对的就业选择

性别为 (g) 、能力为 (z) 、在职业-部门对 (oj) 中工作的工人 (i) 的效用为：

$$U_{\{ojg\}}^i(z) = A_{\{ojg\}} \times V(I_{\{ojg\}}(z), P_{\{ojg\}}(z)) \times \nu_{\{oj\}}^i,$$

其中 $(A_{\{ojg\}})$ 是性别 (g) 的个体在职业-部门 (oj) 工作时产生的性别特定效用成本， $(\nu_{\{oj\}}^i)$

是跨职业-部门对的异质性偏好冲击， $(V(I_{\{ojg\}}(z), P_{\{ojg\}}(z)))$ 是消费的间接效用，等于实际收入

$(I_{\{ojg\}}(z)/P_{\{ojg\}}(z))$ 。我们假设偏好冲击 $(\nu_{\{oj\}}^i)$ 是独立同分布的，并遵循分散参数为 $(\sigma_{\{\nu\}})$ 的 Fréchet 分布。在此假设下，性别为 (g) 、能力类型为 (z) 且在职业-部门对 (oj) 中工作的工人份额等于：

$$\pi_{oj|gz} = \frac{\left[A_{ojg} \times V(I_{ojg}(z), P_{ojg}(z)) \right]^{\sigma_{\nu}} \sum_j^{\prime} \left[A_{o^{\prime}j^{\prime}g} \times V(I_{o^{\prime}j^{\prime}g}(z), P_{o^{\prime}j^{\prime}g}(z)) \right]^{\sigma_{\nu}}}{\sum_j^{\prime} \left[A_{ojg} \times V(I_{ojg}(z), P_{ojg}(z)) \right]^{\sigma_{\nu}}}$$

方程 (6) 表明，工人的就业选择取决于性别特定的效用成本 (A_{ojg}) 以及他们在特定职业-部门工作时获得的实际收入。

3.3 生产与均衡

人力资本供给：然后，我们汇总个体的就业选择，以求解每个职业-部门对 (oj) 中的人力资本总供给：

$$H_{oj} = \sum_g N_g \int \pi_{oj|gz} \exp(z\kappa_{ojg}) dF_g(z), \tag{7}$$

该式对每种能力 (z) 和性别 (g) 类型的人力资本单位进行积分，并按该类型选择给定职业-部门 (oj) 的概率进行加权。

生产：每个部门 (j) 的代表性企业使用柯布-道格拉斯生产函数生产出 (Y_j) ，该函数在生产率 (B_j) 上有所不同，并使用来自每个职业的人力资本作为投入，支出份额为 (γ_{oj}) 。企业的利润最大化由下式给出：

$$P_j = \max_{H_{oj}} p_j B_j \prod_o H_{oj}^{\gamma_{oj}} - \sum_o w_{oj} H_{oj}, \tag{8}$$

其中 (p_j) 是部门价格， (w_{oj}) 是每单位人力资本的工资率，等于工人的边际产出。遵循 Hsieh 等人 (2019) 的做法，我们假设男性获得未扭曲的工资率 (w_{oj}) ，而女性面临工资歧视 (τ_{oj}) ，这在其有效工资率与边际产出之间引入了一个楔子，使得 $(w_{oj} = (1 - \tau_{oj})w_{oj})$ 。

均衡：模型的外生参数刻画了部门消费偏好 $(\sigma_s, \alpha_s, \epsilon_j, \theta_j)_{\forall j}$ 、生产函数 $(B_j, \gamma_{oj}, \kappa_{ojg})_{\forall j, o, g}$ 、跨职业-部门对的偏好冲击分散度 (σ_{ν}) 、性别特定能力分布的均值和标准差 $(\mu_{gz}, \sigma_{gz})_{\forall g}$ ，以及性别壁垒 $(\tau_{oj})_{\forall o, j}$ 和 $(A_{ojg})_{\forall o, j, g}$ 。给定这些参数，每个国家-年份的均衡由部门价格和职业-部门特定工资率向量 $(p_j, w_{oj})_{\forall j, o}$ 定义，使得：(i) 工人做出最优消费和就业选择；(ii) 每个部门的企业从每个职业雇佣人力资本以实现利润最大化；(iii) 每个职业-部门对的劳动力市场出清；(iv) 每个部门的商品市场出清。

4 模型量化

为了量化我们的模型参数，我们通过两种方式确定一组参数：要么直接将其拟合到观测数据矩，要么采用文献中的估计值。然后，通过使用模拟矩方法，在附录 B 描述的迭代算法中，将模型的均衡条件拟合到选定的数据矩，从而获得其余参数。表 2 定义了所有模型参数并总结了它们的确定方式。

表 2：模型参数与基准值

注：本表定义了所有模型参数，并描述了我们在量化练习中如何确定它们。面板 A 中列出的偏好参数在各国和各时期是恒定的，但部门偏好转移因子 (θ_j) 可以随国家变化。所有其他参数可以随国家和年份变化。

4.1 外部确定的参数

偏好参数

我们设定工人在不同职业-部门配对中的偏好冲击离散度为 $\sigma_{\nu} = 2$ ，参考 Hsieh et al. (2019) 和 Cassan et al. (2024)。对于家庭服务与市场服务的 CES 偏好，我们将替代弹性设为 $\sigma_s =$

2.3\$, 家庭服务偏好权重设为 $\alpha_s = 0.2$, 参考 Ngai and Petrongolo (2017)。对于非位似 CES 偏好, 我们使用 Comin et al. (2021) 的估计值, 将替代弹性设为 $\sigma = 0.25$, 将约束收入效应的参数设为 $\epsilon_j = \{0.01, 1, 1.3\}$, 对应 $j = \{A, M, S\}$ 。¹⁷ 我们假设偏好参数在不同国家和时期保持不变。部门偏好转移因子 θ_j 可随国家变化, 并与其他参数联合估计, 详见第 4.2 节。

能力分布

我们假设能力 z 服从正态分布, 其均值和方差可随性别、国家和时期变化, 即 $z \sim N(\mu_{gz}, \sigma_{gz})$ 。我们根据每个性别、国家和年份的观测受教育年限分布, 校准每个分布的均值和方差。¹⁸

能力回报

我们通过估计明瑟方程来估算每个职业-部门 κ_{oj} 的能力回报, 类似 Fan et al. (2023)。¹⁹ 回顾一下, 性别 g 、能力 z 的工人在职业-部门配对 oj 中工作所获收入为: $L_{oj}(z) = w_{oj} \times \exp(z\kappa_{oj})$ 。为估算核心样本中六个国家的 κ_{oj} , 我们取该结构方程的对数, 并使用个体层面数据, 按每个国家-年份分别估计以下明瑟工资回归方程:

$$\ln(\text{Wage}_i) = \alpha_{ojg} + \kappa_{oj}(\text{YrsSchool}_i) + \gamma_1 \text{Exp}_i + \gamma_2 \text{Exp}_i^2 + u_i, \tag{9}$$

其中 Wage_i 是个体 i 的时薪, YrsSchool_i 是受教育年限, Exp_i 是工作经验, α_{ojg} 是职业-部门-性别固定效应, 用于捕捉特定职业-部门-性别单元内的平均工资率等。系数 $\hat{\kappa}_{oj}$ 估计了每个职业-部门配对的受教育回报率。我们假设家庭部门的教育回报率为零, 设定 $\kappa_{\text{home}} = 0$ 。

4.2 模型内估计的参数

剩余待校准的参数包括: 部门偏好转移因子 θ_j 、部门生产率与职业支出份额 B_j , γ_{oj} , 以及性别壁垒 τ_{oj} , A_{ojg} 。下面我们描述量化策略的直觉, 附录 B 则介绍数值程序和迭代算法。

性别规范 λ_{oj} : 我们从方程 (6)

所示的职业和部门选择中推断出在每个职业-部门工作的性别特定效用成本 A_{ojg} :

$$\pi_{ojg} \propto \underbrace{A_{ojg}}_{\text{效用成本}} \times \underbrace{I_{ojg} / P_{ojg}}_{\text{实际收入}}.$$

该方程表明, 选择在特定职业-部门 oj 工作的性别 g

个体比例, 取决于他们获得的实际收入 (或间接效用) 以及在 oj 工作时产生的效用成本。利用方程 (6)

并在模型内计算实际收入项, 我们可以将 A_{ojg}

推断为恰好匹配每个国家-年份中按职业、部门和性别划分的观测就业份额的残差。 A_{ojg}

仅相对于每个性别 g 的其他职业-部门配对被识别, 因此我们将男性和女性的 $A_{\text{home},g}$ 标准化为

1。对于每个性别, 在任何其他职业-部门工作相对于在家工作, 可能产生效用成本或溢价。性别规范则由

$\lambda_{oj} = 1 - A_{ojf} / A_{ojm}$ 给出, 它捕捉了女性相对于男性在职业-部门 oj

工作 (相对于待在家) 所承担的额外成本。例如, $\lambda_{oj} = 0.2$ 的值表示, 在职业-部门配对 oj

中, 女性面临相当于其实际收入 20% 的额外成本。 $\lambda_{oj} = 0$

表示效用成本中的性别平等, 而更大的值则表示女性相对于男性面临更高的壁垒。

工资歧视 τ_{oj} : 对于每个

oj , 模型将平均性别工资比率表示为模型隐含的人力资本比率和工资歧视的函数:

$$\underbrace{\frac{\overline{\text{wage}}_{ojf}}{\overline{\text{wage}}_{ojm}}}_{\text{观测工资差距}} = \underbrace{(1 - \tau_{oj})}_{\text{工资歧视}} \times \underbrace{\frac{\overline{H}_{ojf}}{\overline{H}_{ojm}}}_{\text{人力资本比率}}$$

$$\overline{H}_{ojm} - \text{平均人力资本差距}, \tag{10}$$

其中我们使用 $w_{oj} = (1 - \tau_{oj})w_{ojm}$ ，且 $\overline{H}_{oj}$ 是选择在职业-部门配对 oj 工作的性别 g 工人的平均人力资本。 $\overline{H}_{oj}$ 在均衡中内生决定，并取决于工人的能力分布 $F_g(z)$ 、职业-部门特定的人力资本回报率 κ_{oj} ，以及工人基于其能力在职业-部门配对间进行选择的程度。 $\hat{\cdot}^{20}$ 利用方程 (10) 并在模型内计算性别人力资本差距，我们可以将女性工资歧视 τ_{oj} 推断为一个楔子，以恰好匹配每个职业、部门、国家和年份中观测到的女性与男性工资比率。

推断性别壁垒：由于按性别、职业和部门划分的平均人力资本 $\overline{H}_{oj}$ 以及工人的实际收入 L_{oj}/P_{oj} 在均衡中联合决定，我们通过迭代算法求解它们，该算法同时求解每个职业-部门的均衡工资率和部门价格。我们对不同国家、时期或性别的性别壁垒值不加任何限制，允许女性相对于男性在特定职业-部门工作时，在工资和效用方面受到惩罚或获得溢价。

部门偏好转移因子、价格与生产率：在联合估计中，我们进一步量化部门偏好转移因子 θ_j 、生产率 B_j 和价格 p_j ，以确保每个部门的零利润条件和商品市场出清条件成立。这些条件要求每个部门的消费者支出和工资账单等于企业收入，即 $p_j Y_j = p_j C_j = WageBill_j = \sum_o w_{oj} H_{oj}$ 。

8/18

在非位似CES偏好下，部门 $j = \{A, M, S\}$ 的支出份额取决于部门偏好转移因子与部门价格的乘积，如方程(2)所示。因此，我们首先求解联合项，记为 $\psi_j \equiv \theta_j p_j^{1-\sigma}$ ，通过将模型隐含的部门支出与经验观测到的部门工资总额进行匹配。 $\hat{\cdot}^{21}$ 第二步，我们通过做出识别假设——偏好转移因子可以跨国变化但不随时间变化——来分离偏好转移因子和价格。在此假设下， ψ_j 随时间的变化决定了部门价格的增长。不失一般性，我们将每个国家第一期的部门 $j = \{A, M, S\}$ 价格标准化为1，从而推断出每个国家偏好转移因子 θ_j 的值。为了求解服务复合品中家庭服务与市场服务的各自价格，我们使用方程(5)，即部门支出份额的标准CES表达式。

在估计过程中，我们进一步匹配每个国家的人均实际GDP增长率数据。为了计算模型中的实际收入或GDP增长，我们为每个国家计算首年与末年的费雪价格指数，并用其平减模型隐含的收入指标。最后一步，我们从企业利润函数和一阶条件（参见方程8）中推断出生产参数 B_j 和 γ_{oj} 。附录B提供了关于数值程序和迭代算法的更多细节。

5 性别壁垒估计与模型验证

我们现在展示性别壁垒的估计结果，并证明这些估计值与跨国和跨时间实证衡量的性别规范及女性法律权利相关。

性别规范 λ_{oj} 。表3显示，在过去几十年中，所有部门和职业的性别规范平均而言均有所下降（第1-2列），尤其是在服务业以及专业和文职职业中。C组的跨国比较显示，印度的性别规范有所恶化，印度尼西亚变化不大，但样本中其他国家则显著改善。巴西和墨西哥在1970年代性别规范非常高，但随着时间的推移改善幅度最大——这与这些国家女性劳动参与率上升相一致。在2010年代，性别规范与经济发展呈现明显的负相关：印度最高，墨西哥、巴西和印度尼西亚较低，加拿大和美国则显著更低。

工资歧视 τ_{oj} 。表3显示，所有部门的平均工资歧视均有所下降，从1970年代的约45%降至2010年代的约30%（A组，第3-4列）。工资歧视的水平与变化在不同职业间差异很大，但在不同部门间相对相似（A-B组），这凸显了职业在研究劳动力市场性别壁垒中的重要性。在1970年代，工资歧视从手工艺和贸易职业的52%，到专业工作的36%，再到文职工作的15%不等。与性别规范不同，工资歧视在专业和文职职业中仅显示出温和改善。C组的跨国比较显示，印度的工资歧视略有增加，但所有其他国家均大幅下降，在2010年代达到平均25-30%的水平。 $\hat{\cdot}^{22}$ 与性别规范不同，工资歧视并未表现出与经济发

展的明确相关性。此外，一种性别壁垒的改善并不必然意味着另一种的进步。例如，印度尼西亚将工资歧视降低了14个百分点，但性别规范基本保持不变。 $\hat{\cdot}^{23}$

表3：性别规范与女性工资歧视的衡量指标

注释：本表报告了我们核心样本国家在1970年代和2010年代的性别规范 λ_{oj} 和工资歧视估计值。A-C 组按部门、职业和国家列出了平均壁垒。平均值按每个职业-部门和国家-年份的总收入加权。

模型验证。作为验证，我们检验了我们的性别壁垒估计值——这些是作为结构残差推断出来的——是否与可衡量的社会规范和女性权利变化相关。为此，我们使用了世界银行的“女性、商业与法律”（WBL）数据库，该数据库评估了各国法典的35个方面，以构建衡量过去五十年间及190个国家中劳动力市场、工作场所和法律体系中性别平等的指标（World Bank, 2019; Hyland et al., 2020）。

我们将数据集按国家-年份合并，并将我们的工资歧视 τ_{oj} 或性别规范 λ_{oj} 估计值对WBL数据中每个国家-年份的不同指标进行回归，同时控制人均GDP的对数。

在线附录中的表OA.1显示，我们的工资歧视估计值与工作场所性别平等衡量指标之间存在负相关，我们的性别规范估计值与WBL中与家庭规范相关的指标（例如，衡量在户主身份和反家庭暴力法律方面的性别平等）之间也存在负相关。两种性别壁垒的估计值均与总体WBL指数呈显著负相关。这些结果表明，我们的估计值捕捉到了关于跨国和跨时间潜在社会和性别规范可衡量变化的有意义信息。

在模型拟合方面，我们发现我们估计的性别壁垒与其在数据中的实证目标之间存在强相关，即性别规范 λ_{oj} 与观测到的性别就业比率相关；工资歧视 τ_{oj} 与观测到的性别工资差距相关（参见在线附录中的图OA.6）。 $\hat{\tau}_{oj}$

6 性别壁垒变化的影响

我们现在利用估算模型，量化过去五十年间性别壁垒变化对各国整体增长与结构转型的贡献份额。为此，我们模拟反事实情景：将性别壁垒 $\{\tau_{oj}, \lambda_{oj}\}$ 固定在各初始年份的校准值上，而其他参数——如行业与职业特定的技术变化 $\{\gamma_{oj}, B_{ij}\}$ 、性别特定的教育分布 $\{\mu_{zg}, \sigma_{zg}\}$ 以及人力资本回报 κ_{oj} ——则按其校准轨迹随时间演变。我们首先将两种性别壁垒同时固定在初始水平，随后分别固定性别规范与工资歧视。我们模拟各国就业结构、行业产出、工资及实际GDP的反事实均衡路径。为量化性别壁垒变化对观测增长的贡献份额，我们计算 $1 - \hat{g}_x / g_x$ ，其中 g_x 为数据中的观测增长率， $\hat{g}_x$ 为将性别壁垒固定在1970年代水平时得到的反事实增长率。

6.1 对行业就业与产出的影响

跨行业就业转移。图4展示了核心样本六国中，性别壁垒变化对行业就业份额的平均影响。黑色柱状图显示数据中1970年代至2010年代间行业就业份额的年均百分点变化。家庭与农业部门的人口占比分别以年均0.14个百分点和0.36个百分点的速度下降（图4a）。相比之下，制造业与服务业的人口占比分别以年均0.05个百分点和0.45个百分点的速度上升。图4b显示，从家庭部门向市场服务的重新配置主要由女性驱动，而农业与制造业部门的变化中，女性相对于男性较小。

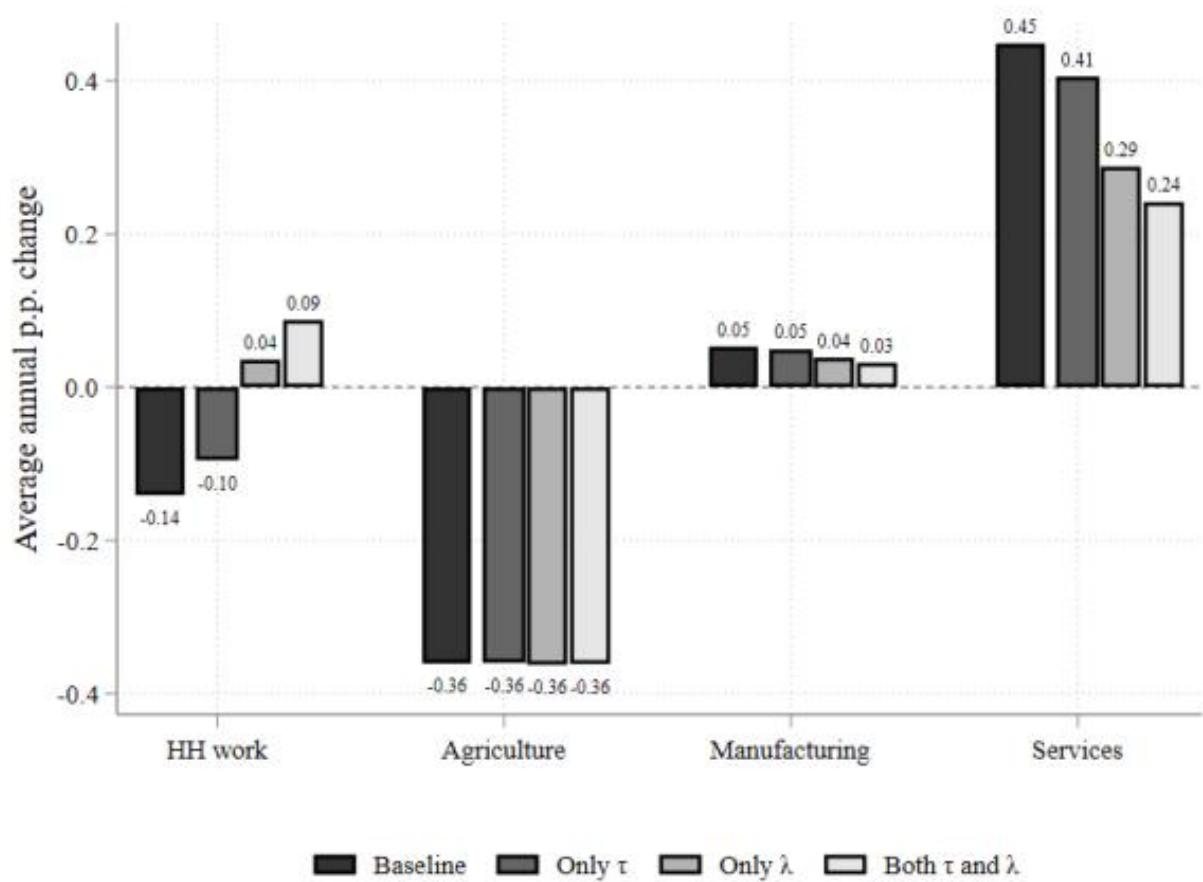
如果性别壁垒自1970年代以来未曾改变，这些转移将显著不同。若无工资歧视与性别规范的变化（最右侧浅灰色柱），家庭部门的人口占比将以年均0.09个百分点的速度上升，这将导致制造业（0.03个百分点）与服务业（0.24个百分点）的就业增长放缓，而对农业部门影响甚微。由此，两种性别壁垒的变化合计平均解释了制造业约40%（ $1 - 0.03/0.05$ ）与服务业45%的就业变化。因此，性别壁垒的下降通过促使女性从家庭部门主要转向市场服务，并在较小程度上进入制造业，显著加速了样本国家的结构转型，同时基本未改变农业就业趋势。如图中中间两根深灰色柱所示，这些效应主要由性别规范的变化而非工资歧视的变化驱动。

图4a中的度量指标代表各行业占劳动年龄总人口的比例，包括非活跃人口及在家庭部门工作的人口。而文献通常关注基于劳动力参与条件的行业就业份额，这并未考虑劳动力参与率的变化。使用这一度量指标，图4c显示，将性别壁垒维持在1970年代水平会使制造业就业份额的增长翻倍以上，同时使服务业增长放缓16%。这些发现意味着，过去几十年性别壁垒的变化与女性进入劳动力市场，增加了制造业的绝对工人数量，但由于加入劳动力市场的女性不成比例地进入服务业，其在活跃工人中的就业份额反而下降。因此，我们的结果表明，过

去几十年性别壁垒的下降促成了观测到的去工业化与服务业的崛起——这是近期文献（Rodrik, 2016; Fan et al., 2023; Huneus and Rogerson, 2024）所记录渠道之外的一个新机制。

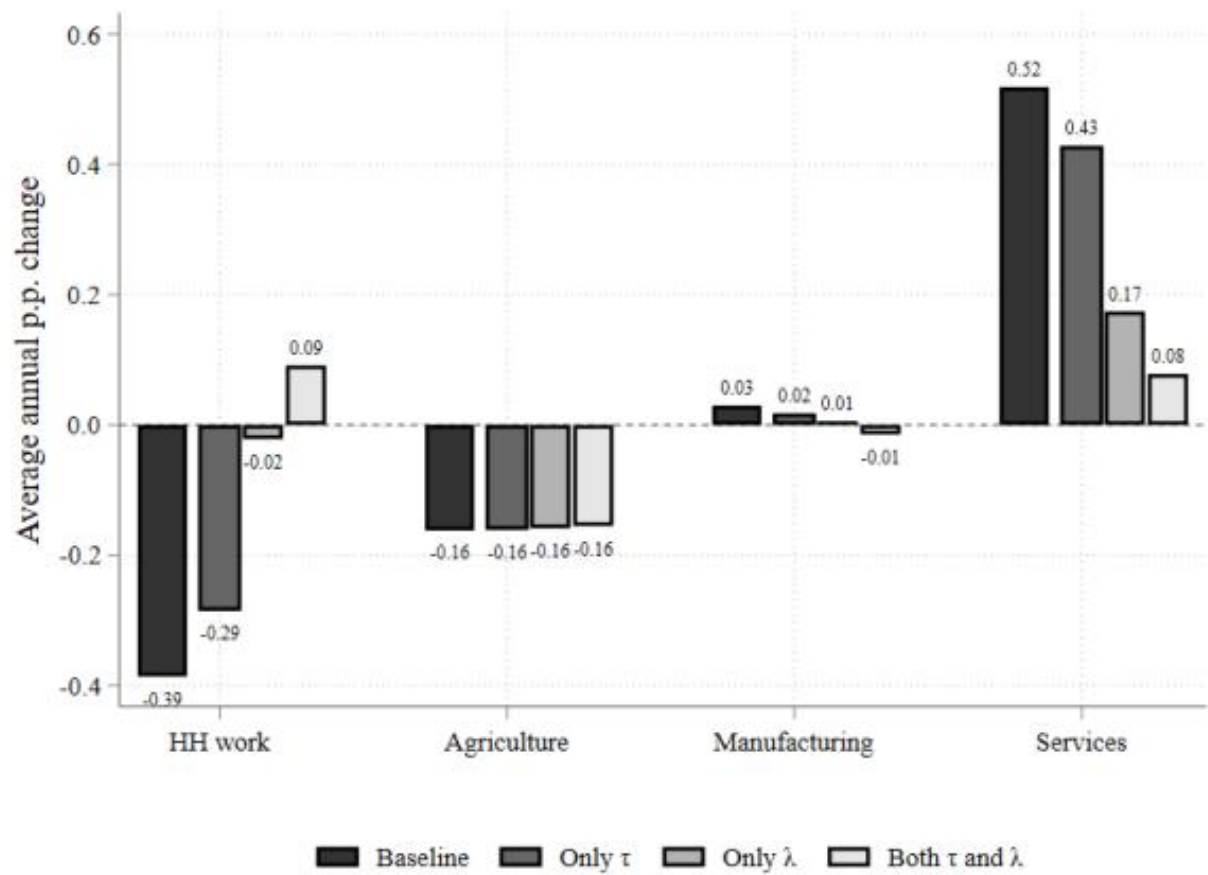
图4：性别壁垒对行业与职业就业份额的影响

(a) 行业人口占比：全部



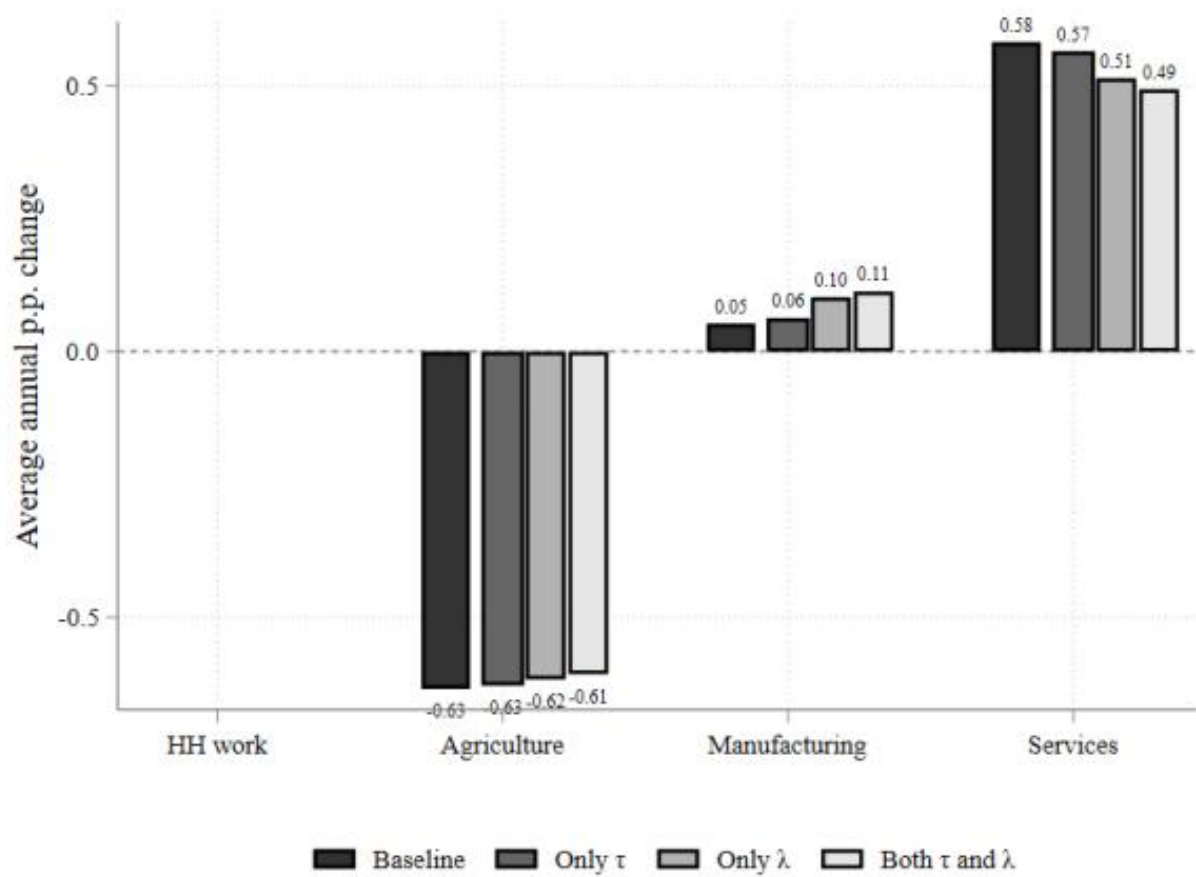
图表 9

(b) 行业人口占比：女性



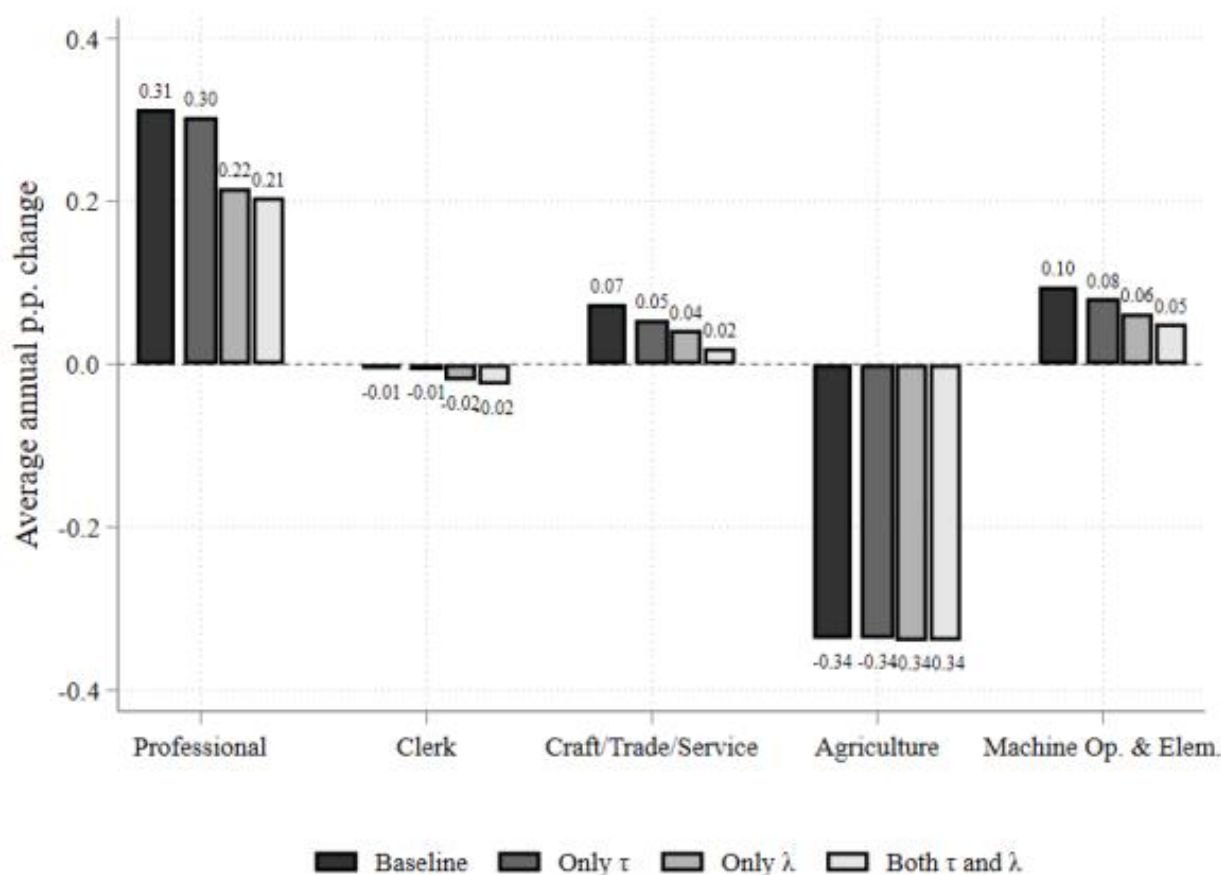
图表 10

(c) 行业就业份额



图表 11

(d) 职业人口占比



图表 12

注：本图展示了核心样本六国在1970年代至2010年代间行业与职业就业份额的年均百分点变化。上方面板显示了总体及女性的行业就业份额变化，包括家庭部门份额。图(c)则度量基于劳动力参与条件的行业就业份额，排除家庭部门份额。图(d)展示了职业就业份额的变化，其度量包含家庭部门份额（但我们在图(d)中省略了家庭部门柱状图，因其与图(a)相同）。每张图中的四根柱状图分别代表：(i) 数据；(ii) 将工资歧视固定在1970年代水平的反事实；(iii) 将性别规范固定在1970年代水平的反事实；(iv) 将两种性别壁垒均固定在1970年代水平的反事实。

跨职业就业转移。图4d记录了过去几十年性别壁垒变化如何影响职业就业份额。在数据中（黑色柱状图），女性劳动力参与率上升与农业就业下降，伴随着专业与管理职业（年均0.31个百分点）、机器操作与初级职业（0.10个百分点）以及工艺、贸易与服务职业（0.07个百分点）的就业增长。总体而言，性别壁垒下降解释了专业职业观测增长的三分之一、初级职业的一半，以及工艺、贸易与服务职业约70%（左侧最浅灰色柱）。若壁垒未变，女性占比过高的文职职业本会经历更大幅度的下降。如图中中间两根深灰色柱所示，效应再次主要由性别规范的变化而非工资歧视的变化驱动。

表4：性别壁垒解释的行业产出变化

注：本表报告了1970年代至2010年代间性别壁垒变化所解释的行业产出增长份额。为计算该份额，我们计算 $\frac{1 - \hat{g}}{g}$ ，其中 g 代表基线校准中的行业产出增长， $\hat{g}$ 为将两种性别壁垒 $(\tau_{\text{objt}} \text{ 与 } \lambda_{\text{objt}})$ 均固定在1970年代校准值时的反事实产出增长。最后一行展示了核心样本六国的简单平均值。

6. 对行业产出的影响

除了就业转型之外，性别壁垒的变化也影响了行业产出增长。 $\hat{\tau}_{25}$ 表4显示，性别规范与工资歧视的变化平均解释了农业实际产出增长的12%、制造业的20%以及服务业的34%，且在样本国家之间存在显著差异。一个显著的例外是印度，如果性别壁垒没有变化，其行业产出将高出3-6%——这与表3所示的性别壁垒恶化情况一致。在其他国家中，我们发现对行业产出增长影响最小的是印度尼西亚，最大的是巴西。分行业来看，性别壁垒的降低对服务业产出增长的贡献最大（各国在15-60%之间），其次是制造业（5-45%），农业最小（2-34%）。

）。

6.2 对总收入和生产率的影响

鉴于性别壁垒变化对就业转型和行业产出的重要性，我们现在考察其对总收入和GDP的贡献。

对产出和生产率的影响。表5显示，过去几十年性别壁垒的变化平均解释了样本国家观察到的实际人均GDP增长的28%。各国之间的影响差异显著，从印度的-5%到巴西的超过50%。

性别壁垒的下降通过两个渠道提高人均GDP：首先，通过增加女性劳动力供给（广延边际）；其次，通过改善劳动力市场内的人才配置，使工人根据其比较优势更好地匹配职业和行业。这些渠道对工人生产率的综合效应——即每个市场工人的产出或GDP——在理论上是不确定的，因为人才配置的改善提高了工人的人均人力资本，但更高的劳动力参与率却降低了它，因为进入劳动力市场的边际工人在能力上是负向选择的。定量来看，我们发现性别壁垒的变化解释了每个工人实际GDP增长的3%（表5第(2)列），这表明由配置改善带来的生产率提升略微超过了广延边际上的负向选择效应。

这些影响主要由性别规范的变化驱动，后者平均解释了观察到的实际人均GDP增长的24%，而工资歧视的降低仅解释了4%（见在线附录中的表OA.2）。性别规范的变化更为重要，因为它们在那些对能力回报高的职业中下降最多，例如专业性和文职工作，而工资歧视则在能力回报较低的职业中下降更多，如表3所示。

表5：因性别壁垒变化导致的GDP与收入增长份额

注释：本表报告了由1970年代至2010年代间性别壁垒变化所解释的实际GDP与实际收入增长的份额。份额的计算方式如表4注释所述。最后一行展示了我们核心样本中六个国家的简单平均值。

对男性和女性收入的影响。表5进一步显示，过去几十年性别壁垒的变化使男性的实际工资增长平均降低了12%，而女性的实际工资增长则提高了62%（第3-4列）。这些结果是由劳动力构成变化和均衡效应驱动的：性别壁垒的下降提高了女性的劳动力参与率，并使她们能够进入生产率最高的职业和行业，包括高回报工作。在均衡状态下，这些变化增加了男性在高回报工作中的竞争，导致一些能力较低的男性转向低回报的职业-行业，或完全退出劳动力市场。在线附录中的表OA.2显示，仅性别规范的变化就几乎解释了男性实际收入增长的全部效应。对于女性而言，两种性别壁垒都很重要，因为工资歧视的下降除了影响她们的就业选择外，还直接提高了女性每单位人力资本的工资率。 $\26

总结。我们的反事实分析表明，过去几十年中，性别壁垒的变化在推动样本国家的结构转型和GDP增长方面发挥了重要作用，这主要是通过提高女性劳动力参与率以及扩大服务业、专业、贸易和服务类职业的就业来实现的。比较处于不同发展水平的国家，我们发现性别壁垒的变化在我们样本中较贫穷的国家（印度和印度尼西亚）影响最小，甚至为负，而在中等收入国家（巴西和墨西哥）影响最大。最富裕的国家（加拿大和美国）介于两者之间，但仍显示出较大的影响。

7 结果的作用机制与稳健性

接下来，我们进行一系列分析和稳健性检验，以研究我们发现的特定机制，并检验我们定量结果的敏感性。

7.1 非位似偏好与收入效应

我们首先通过将基准模型简化为位似CES偏好来评估非位似偏好对我们发现的重要性，即在方程(1)中设定 $\$_{\forall j}=1$ for all j 。在位似CES偏好下，行业 $j=\{A,M,S\}$ 的支出份额简化为 $\varphi_j=\theta_j\times(p_j/P)^{1-\sigma}$ ，其中P是标准的CES价格指数，行业支出份额不再依赖于个人的收入水平。我们在位似模型中重新估计所有参数和性别壁垒，并实施相同的反事实分析。

表6比较了非位似基准模型（第1列）与位似模型（第2列）的结果。我们发现，非位似偏好放大了性别壁垒变化的影响，解释了观察到的实际人均GDP增长的28%，而位似偏好下为23%。在非位似模型中，性别壁垒的变化也解释了制造业（20%对16%）和服务业（34%对28%）产出增长的更大份额，而对农业产出增长的解释份额相似。直观上，性别壁垒的下降提高了个人的收入水平。在非位似偏好下，这些收入增长将支出份额从农业转向

制造业和服务业，从而放大了这些行业的就业和产出增长。

7.2 偏好冲击与天赋冲击

我们接下来分析，当工人在不同职业-行业对之间面临特质性天赋冲击 ν_{oj}^i (Roy, 1951)，而非基准模型中使用的偏好冲击 ν_{oj}^i 时，我们的量化结果如何变化。在偏好冲击下，由于工人在绝对能力 z 上存在差异，且不同职业-行业对的能力回报率 κ_{oj} 也不同，因此可能出现低效的人才配置。这种模型设定捕捉了比较优势的垂直维度：高能力 z 类型在所有职业-行业中具有绝对优势，但在能力回报率更高的职业-行业中具有比较优势。性别壁垒随后可能扭曲高能力 z 工人向高回报职业-行业的分类。而跨职业-行业对的独立同分布天赋冲击则代表了比较优势的水平维度。当结合绝对能力 z 和独立同分布天赋冲击时，工人在特定职业-行业对中的比较优势取决于三元组 $\{\nu_{oj}^i, z^i, \kappa_{oj}\}$ 。

表 6：非位似偏好的重要性

注：本表报告了在具有非位似偏好的基准模型（第（1）列）和具有位似 CES 偏好的模型（第（2）列）中，由 1970 年代至 2010 年代间性别壁垒变化所解释的实际 GDP 和行业产出增长的份额。份额的计算方式如表 4 注释所述。我们对核心样本中的六个国家取平均值。

使用天赋冲击而非偏好冲击，会给具有非位似偏好的模型增加复杂性，因为天赋冲击直接影响工人在每个职业-行业对中的收入。在非位似偏好下，收入水平进一步影响个人在行业上的支出份额，从而影响他们赋予名义收入、行业价格和职业负效用 A_{oj} 的相对权重。这些额外的均衡交互作用使就业选择问题复杂化，不再能得出方程（6）中提出的那种易于处理的闭式解。为避免这种复杂性，我们使用具有位似偏好的模型来考察当跨职业-行业对的冲击被设定为偏好冲击或天赋冲击时，性别壁垒的影响。对于这两种模型，我们都重新估计了所有参数并实施了所有反事实分析。在线附录的 B.2 节给出了包含天赋冲击的模型解法。

表 7 显示，在偏好冲击或天赋冲击下，性别壁垒变化对观测到的人均 GDP 增长的解释份额相似（第（1）-（2）列）。然而，天赋冲击模型解释了更大份额的每工人 GDP 增长（7.2% 对比 1.5%），因为它提供了改善工人人才配置的两个杠杆：第一，改善高能力 z 类型向高回报职业-行业的分类；第二，改善工人基于其天赋冲击 ν_{oj}^i 向职业-行业的分类。第二个渠道在偏好冲击模型中是不存在的。

表 7：偏好冲击与天赋冲击的影响

注：本表报告了由 1970 年代至 2010 年代间性别壁垒变化所解释的实际 GDP 增长的份额，对核心样本中的六个国家取平均值。份额的计算方式如表 4 注释所述。各列展示了在工人跨职业-行业对面临特质性偏好冲击或天赋冲击的模型中，增长的贡献度。第（1）和（2）列报告了两种性别壁垒的总贡献，第（3）和（4）列仅报告了性别规范的贡献，第（5）和（6）列仅报告了工资歧视的贡献。两种模型在需求侧均使用位似 CES 偏好。

表 7 进一步显示，在偏好冲击模型中，性别规范的变化对总体增长的影响更大（第（3）-（4）列），而在天赋冲击模型中，工资歧视的变化影响更大（第（5）-（6）列）。为理解这一结果，有必要考察每种模型如何将工人的职业-行业选择与各群体跨职业-行业对的平均人力资本联系起来。在偏好冲击模型中，一个群体的平均能力 $\bar{z}_{oj}^g$ 仅在高回报职业-行业中随该群体的就业份额 π_{oj}^g 增加而下降。这种关系产生的原因是，一个群体中最早进入高回报职业的工人具有最高的能力 z ，导致随着更多工人进入，该群体的平均能力下降。低回报职业的情况则相反。在天赋冲击模型中，一个群体的平均职业-行业特定天赋 $\bar{\nu}_{oj}^{tg}$ 随该群体的就业份额 π_{oj}^g 增加而下降，这对所有职业-行业都成立。

因此，天赋冲击模型推断出，在女性就业份额随时间增加的高回报职业（例如专业职业）中，女性平均人力资本大幅下降，因为它预测平均能力 $\bar{z}_{oj}^g$ 和平均职业-行业特定天赋 $\bar{\nu}_{oj}^{tg}$ 均会下降。而偏好冲击模型仅捕捉到平均能力 $\bar{z}_{oj}^g$ 的下降。因此，为了匹配观测到的性别就业和工资差距的变化，天赋冲击模型推断出在这些职业中女性工资歧视 τ_{oj}

的下降幅度更大，而偏好冲击模型则推断出性别规范 λ_{oj} 随时间下降的幅度更大。

表 8：偏好冲击离散度 σ_{ν} 的稳健性检验

注：本表报告了在工人跨职业-行业对的偏好冲击离散度 σ_{ϵ} 取不同水平时，由 1970 年代至 2010 年代间性别壁垒变化所解释的实际 GDP 增长的份额。份额的计算方式如表 4 注释所述。我们对核心样本中的六个国家取平均值。 σ_{ϵ} 值越小表示离散度越高。

7.3 偏好冲击的离散度

我们接下来考察，当工人跨职业-行业对的偏好冲击离散度 σ_{ν} 发生变化时，我们的结果如何改变。 σ_{ν} 值越小表示离散度越高。我们的基准模型采用 $\sigma_{\nu} = 2$ ，遵循 Hsieh 等人（2019）和 Cassan 等人（2024）的做法。我们现在考虑替代值，范围从 1.5（高离散度）到 4（低离散度）。

表8显示，偏好冲击的离散程度越高，性别壁垒变化所能解释的经济增长份额就越大。直观而言，当个体在职业-行业间的特质性偏好更为分散时，模型会推断出更高的性别规范水平以解释观察到的职业选择；反之，当离散程度较低时则相反。工资歧视的估计值更为稳定，因为其校准依据是观察到的工资差距，而工资差距受偏好冲击离散程度的影响小于就业选择。因此，表8表明，当偏好冲击的离散程度较低时，性别规范变化的重要性下降，而工资歧视的重要性上升。

7.4 性别特定的比较优势

在我们的基准模型中，我们假设具有相同能力 z 的男性和女性在每个职业-行业中具有相同的生产率。在此假设下，我们利用方程10推断女性工资歧视 τ_{oj} ，以匹配每个职业-行业中观察到的性别工资差距。然而，如果男性或女性在特定的职业-行业对中具有系统性的比较优势，那么我们对 τ_{oj} 的估计也将反映这些生产率效应。衡量每个职业-行业对中男女之间真实的生产率差异并将其与性别壁垒区分开来极具挑战性（若非不可能），因为这需要分别针对男性和女性的劳动投入和产出的详细数据。对于大量的职业、行业、年份和国家，并不存在如此精细的数据。因此，我们进行了两项分析，以考察性别特定比较优势的潜在作用及其对我们结果的影响。

表9：针对性别特定比较优势进行调整的稳健性检验

注：本表报告了20世纪70年代至21世纪10年代期间，性别壁垒变化所解释的实际GDP增长份额。份额的计算方法如表4注释所述。我们对核心样本中的六个国家取平均值。各列比较了基准模型（第(1)列）和针对职业-行业对中性别特定比较优势进行调整的模型（第(2)列）的结果。我们从一个基准经济体——2015年的美国——来衡量这种比较优势，并假设该经济体不存在工资歧视。

首先，我们检验 τ_{ojct} 的估计值在职业-行业对之间或国家-年份之间是否表现出更大的差异。这一信息有助于洞察 τ_{ojct} 所反映的潜在因素，因为性别特定的生产率差异（与性别壁垒不同）预计在职业-行业对之间变化更大，而在国家-年份之间变化更小。 Δ 将我们对 τ_{ojct} 的估计值对职业、行业或职业-行业固定效应进行回归，最多能解释 τ_{ojct} 变异的20%， R^2 值在0.01到0.2之间。这一发现表明，我们 τ_{ojct} 估计值中很大一部分变异是由国家-年份之间的差异驱动的，这使得它们更可能反映性别壁垒，而非职业-行业对内部系统性的性别生产率差异。

在第二个检验中，我们重复了反事实分析，同时明确考虑了每个职业-行业对中的性别特定比较优势。为此，我们选择一个基准经济体——2015年的美国，并假设该经济体不存在工资歧视（Lee, 2024）。在此假设下，在给定的职业-行业对中，任何观察到的性别工资差距——在根据模型隐含的人力资本差异进行调整后——都反映了男性和女性之间真实的生产率差异。因此，我们为基准经济体估计每个职业-行业对的这些性别特定比较优势 $\delta_{oj,US2015}$ ，并将这些估计值应用于所有其他国家和年份。在此调整下，在任何国家-年份中，在职业-行业 oj 中工作的女性的有效人力资本单位由下式给出： $h_{oj}^{\{z\}} = (1 - \delta_{oj,US2015}) \times \exp(z^{\{z\}} \kappa_{oj})$ 。表9显示，在此调整下，性别壁垒变化解释了观察到的实际人均GDP增长的21%，而基准模型为28%。当我们分别固定性别规范（17%对24%）或工资歧视（3%对4%）时，这种适度的降低仍然成立。因此，即使针对

性别特定的比较优势进行调整，过去几十年性别壁垒的变化仍然是我们样本中解释经济增长的重要渠道。

8 结论

本文提供了关于过去五十年间大量跨国样本中结构转型的性别维度的新证据。我们发现，就业和工资方面存在显著的性别差距，这些差距总体上随时间推移而缩小，但即使在今天，甚至在大多数发达国家，这些差距仍然持续存在。我们构建了一个一般均衡的职业和行业选择模型，在考虑了文献中强调的经济渠道后，量化了性别壁垒变化对宏观经济结果的影响。我们发现，性别壁垒的下降对观察到的女性劳动参与率提高、服务业崛起以及实际人均GDP增长做出了显著贡献，但在不同国家之间存在巨大差异。

通过建立一个统一的框架来研究职业和行业选择，我们的模型不仅扩展了文献中的方法（Hsieh et al., 2019），而且对于研究长期时间跨度内以及跨越广泛经济发展阶段的国家（其就业结构在行业和职业间差异显著）的就业转型尤为有用。我们的分析无法识别导致某些国家性别壁垒迅速下降而其他国家则不然的因素。因此，未来需要进行比较研究，以考察这些变化的潜在驱动因素，并提出能够减少性别壁垒、促进劳动力市场性别平等的具体政策。

参考文献

- Albanesi, S., C. Olivetti, and B. Petrongolo (2023). Families, labor markets and policy. *Handbook of Economics of the Family*.
- Alder, S., T. Boppart, and A. Müller (2022). A theory of structural change that can fit the data. *American Economic Journal: Macroeconomics* 14(2), 160 – 206.
- Bandiera, O., A. Elsayed, A. Heil, and A. Smurra (2022). Economic development and the organisation of labour: Evidence from the jobs of the world project. *Journal of the European Economic Association* 20(6), 2226 – 2270.
- Bick, A., N. Fuchs-Schündeln, D. Lagakos, and H. Tsujiyama (2022). Structural change in labor supply and cross-country differences in hours worked. *Journal of Monetary Economics* 130, 68 – 85.
- Boppart, T. (2014). Structural change and the kaldor facts in a growth model with relative price effects and non-gorman preferences. *Econometrica* 82(6), 2167 – 2196.
- 13/18
- Boserup, E. (1975). 发展中国家女性角色的变迁. **India International Centre Quarterly** 2(3), 199 – 203.
- Bridgman, B., G. Duernecker, and B. Herrendorf (2018). 全球范围内的结构转型、市场化与家庭生产. **Journal of Development Economics** 133, 102 – 126.
- Cassan, G., D. Keniston, and T. Kleineberg (2024). 劳动分工：印度的身份认同与效率. 技术手稿.
- Caunedo, J., D. Jaume, and E. Keller (2023). 职业对资本体现型技术变革的暴露程度. **American Economic Review** 113(6), 1642 – 1685.
- Chiplunkar, G. and P. K. Goldberg (2024). 女性创业壁垒的总体影响. **Econometrica** 92(6), 1801 – 1835.
- Comin, D., D. Lashkari, and M. Mestieri (2021). 具有长期收入与价格效应的结构变迁. **Econometrica** 89(1), 311 – 374.
- Conte, B. (2022). 气候变化与移民：非洲案例.
- Cuberes, D. and M. Teignier (2014). 性别不平等与经济增长：一项批判性评述. **Journal of International Development** 26(2), 260 – 276.
- Deshpande, A. and N. Kabeer (2024). 重要的规范：探究印度女性在创收、节省开支与无偿家务之间的劳动分配. **World Development** 174, 106435.
- Deshpande, A. and J. Singh (2021). 退出、被挤出还是无法进入？解读印度女性劳动参与率的下降.
- Deshpande, A. and J. Singh (2024). 需求侧故事：结构变迁与印度女性劳动参与率的下降.

- Evans, D. K., M. Akmal, and P. Jakiela (2021). 教育中的性别差距：长远视角. *IZA Journal of Development and Migration** 12(1).
- Fan, T., M. Peters, and F. Zilibotti (2023). 像印度一样增长——服务业引领增长的不平等效应. *Econometrica** 91(4), 1457 – 1494.
- Feng, Y., J. Ren, and M. Rendall (2023). 经济发展中性别教育差距的逆转. 经济政策研究中心.
- Fletcher, E., R. Pande, and C. M. T. Moore (2017). 印度的女性与工作：描述性证据及潜在政策评述.
- Goldin, C. (1995). 经济发展与经济史中的U型女性劳动供给函数. *Investment in Women's Human Capital and Economic Development**, ed. by T. P. Schultz, University of Chicago, 61 – 90.
- Goldin, C. (2024). 诺贝尔奖演讲：一股不断演变的经济力量. *American Economic Review** 114(6), 1515 – 1539.
- Gottlieb, C., C. Doss, D. Gollin, and M. Poschke (2023). 理解各国间的性别劳动分工. 技术报告.
- Herrendorf, B., R. Rogerson, and A. Valentinyi (2013). 关于偏好与结构转型的两种视角. *American Economic Review** 103(7), 2752 – 89.
- Herrendorf, B., R. Rogerson, and A. Valentinyi (2014). 增长与结构转型. *Handbook of Economic Growth** 2, 855 – 941.
- Herrendorf, B. and T. Schoellman (2018). 工资、人力资本与结构转型的障碍. *American Economic Journal: Macroeconomics** 10(2), 1 – 23.
- Hsieh, C.-T., E. Hurst, C. Jones, and P. Klenow (2019). 人才配置与美国经济增长. *Econometrica** 87(5), 1439 – 1474.
- Huneus, F. and R. Rogerson (2024). 工业化的异质性路径. *Review of Economic Studies** 91(3), 1746 – 1774.
- Hyland, M., S. Djankov, and P. K. Goldberg (2020). 性别化法律与女性劳动力. *American Economic Review: Insights** 2(4), 475 – 490.
- IPUMS International (2020). 明尼苏达人口中心，综合公共使用微观数据系列，国际版. 版本 7.3 [数据集]. 明尼阿波利斯，明尼苏达州：IPUMS, 2020. <https://doi.org/10.18128/D020.V7.3>.
- Jayachandran, S. (2021). 社会规范作为发展中国家女性就业的障碍. 技术报告.
- Kuznets, S. (1973). 现代经济增长：发现与反思. *The American economic review** 63(3), 247 – 258.
- Lee, M. (2024). 女性人才配置与跨国生产率差异. *The Economic Journal** 134(664), 3333 – 3359.
- Mammen, K. and C. Paxson (2000). 女性工作与经济发展. *Journal of Economic Perspectives** 14(4), 141 – 164.
- Moro, A., S. Moslehi, and S. Tanaka (2017). 家庭生产是否驱动了结构转型？*American Economic Journal Macroeconomics**, 116 – 146.
- Ngai, L. R., C. Olivetti, and B. Petrongolo (2024). 性别化变迁：美国工时150年的转型. 技术报告，美国国家经济研究局.
- Ngai, L. R. and B. Petrongolo (2017). 性别差距与服务经济的崛起. *American Economic Journal: Macroeconomics** 9(4), 1 – 44.
- Ngai, L. R. and C. A. Pissarides (2007). 多部门增长模型中的结构变迁. *American Economic Review** 97, 429 – 443.
- Olivetti, C., J. Pan, and B. Petrongolo (2024). 劳动力市场中性别的演变. *Handbook of Labor Economics**.
- Porzio, T., F. Rossi, and G. Santangelo (2022, August). 结构转型中的人性面. *American Economic Review** 112(8), 2774 – 2814.
- Ranasinghe, A. (2024a). 性别特定扭曲、创业与错配. *Journal of Economic Dynamics and Control** 162, 104858.
- Ranasinghe, A. (2024b). 企业性别间的错配. *Journal of Comparative Economics** 52(1), 183 – 206.

Rendall, M. (2018). 女性市场工作、税收制度与服务业的崛起. *Review of Economic Dynamics* 28, 269 – 289.

Rodrik, D. (2016). 过早的去工业化. *Journal of Economic Growth* 21.

Roy, A. D. (1951). 关于收入分配的一些思考. *Oxford Economic Papers* 3(2), 135 – 146.

World Bank (2019). 2019年女性、商业与法律：十年改革. 技术报告.

附录

A 理论

A.1 泰尔信息H指数及其分解

基于熵度量的隔离泰尔信息H指数定义如下：

$$E = \sum_g \frac{N_g}{N} \ln \left(\frac{N}{N_g} \right),$$

其中， E 衡量人口在性别组 g 间的“多样性”。 N_g 是性别 g 的工人总数， N 是总人口。如果所有工人性别相同，熵度量为零；如果工人在性别间均匀分布，则熵度量最大化。熵度量也可在给定行业或职业的条件下计算。所有职业-行业配对的总性别隔离由下式给出：

$$H_{oj} = \sum_g \sum_o \sum_j \frac{N_{ojg}}{N} \frac{E_{oj}}{E} \ln \left(\frac{N_{oj}}{N_g} \right),$$

其中， N_{ojg} 是职业 o 和行业 j 中性别 g 的工人数量。H指数越大，意味着男性和女性在职业和行业间的隔离程度越高。H指数可加性分解为跨行业的性别隔离和行业内部跨职业的性别隔离，方式如下：

$$H_{oj} = H_j + \sum_j \sum_o \frac{N_{oj}}{N} \frac{E_{oj}}{E} H_o^j,$$

其中 H_j

衡量跨部门的性别隔离，第二项衡量部门内跨职业的性别隔离。部门内隔离取决于每个部门的相对规模 $\left(\frac{N_j}{N} \right)$ 和每个部门的相对熵度量 $\frac{E_j}{E}$ 。 H_o^j

衡量每个部门内跨职业的隔离，其表达式为：

$$H_o^j = \sum_g \sum_o \frac{N_{ojg}}{N_j} \frac{E_{oj}}{E_j} \ln \left(\frac{N_{ojg}}{N_{oj}} \right),$$

其中我们将每个部门内的人口视为整体。类似地，跨部门的性别隔离抽象掉了任何职业差异，其表达式为：

$$H_j = \sum_g \sum_j \frac{N_j}{N} \frac{E_j}{E} \ln \left(\frac{N_j}{N_g} \right).$$

A.2 推导部门支出份额

个体对部门 $k = \{A, M, S\}$ 具有非位似偏好，这些偏好由约束条件隐式定义：

$$\sum_k \theta_k^{\frac{1}{\sigma}} \left(\frac{C_k}{C^{\varepsilon_k}} \right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} = 1, \tag{A.1}$$

消费者在标准预算约束下最大化该效用： $\sum_k p_k C_k = I_{ojg}(z)$ ，其中 $I_{ojg}(z)$ 是在 oj 工作的性别 g 、能力 z 的工人所获得的收入。使用拉格朗日乘子 λ 取一阶条件，我们得到：

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\sigma-1}{\sigma} \right) \theta_k^{\frac{1}{\sigma}} C_k^{\frac{1}{\sigma}} C^{\frac{-1}{\sigma}} C^{\varepsilon_k} \\ & \underbrace{\left(\frac{\sigma-1}{\sigma} \right) \theta_k^{\frac{1}{\sigma}} C_k^{\frac{1}{\sigma}} C^{\frac{-1}{\sigma}} C^{\varepsilon_k}}_{=1} = \lambda \underbrace{p_k C_k}_{=I_{ojg}(z)} \Rightarrow \lambda = \left(\frac{\sigma-1}{\sigma} \right) \theta_k^{\frac{1}{\sigma}} C_k^{\frac{1}{\sigma}} C^{\frac{-1}{\sigma}} C^{\varepsilon_k} \end{aligned}$$

从上述代入 λ ，在一阶条件中使用 $C = I/P$ ，并重新整理：

$$\begin{array}{c} C_k = \theta_k \left(\frac{p_k}{I_{ojg}(z)} \right)^{1-\sigma} \left(\frac{I_{ojg}(z)}{P_{ojg}(z)} \right)^{\varepsilon_k (1-\sigma)} \\ = \theta_k \left(\frac{p_k}{P_{ojg}(z)} \right)^{1-\sigma} \left(\frac{I_{ojg}(z)}{P_{ojg}(z)} \right)^{\sigma + \varepsilon_k (1-\sigma)} \end{array}$$

最后，定义支出份额 $\varphi_k \equiv p_k C_k / I_{ojg}(z)$ ，我们得到：

$$\varphi_k = \theta_k \left(\frac{p_k}{P_{ojg}(z)} \right)^{1-\sigma} \left(\frac{I_{ojg}(z)}{P_{ojg}(z)} \right)^{\varepsilon_k (1-\sigma)}$$

B 估计算法

我们现在描述估计模型参数的数值程序。具体来说，我们估计部门偏好转移参数 $\{\theta_j\}_{j \in \{A, M, S\}}$ 、生产率参数 $\{B_{oj}\}_{oj \in \{g, m, s\}}$ 和 $\{\gamma_{oj}\}_{oj \in \{g, m, s\}}$ ，以及性别壁垒 $\{\tau_{oj}\}_{oj \in \{g, m, s\}}$ 和 $\{A_{ojg}\}_{ojg \in \{g, m, s\}}$ 。该估计可针对每个国家分别实施，并由三个嵌套循环组成。

循环 I：猜测每个国家-年份中的总体收入水平（即名义工资）。

循环 II：方程 (2) 显示，部门 $j = \{A, M, S\}$

的支出份额取决于部门偏好权重和价格的联合项，因此我们首先求解每个国家-年份的 $\psi_j := \theta_j p_j^{1-\sigma}$ 联合项。

循环 III：猜测每个 ojg 的工资率 w_{ojg} 和效用成本 A_{ojg} 。

步骤 III.1：计算收入 $I_{ojgz} = w_{ojg} \exp(z \kappa_{ojg})$ 、非位似-CES 价格指数 P_{ojgz} ，进而计算每个性别-能力类型 gz 和每个 oj 的间接效用 $V(I_{ojgz}, P_{ojgz})$ 。注意，每个收入类型的价格指数 P_{ojgz} 取决于联合项 $\psi_j := \theta_j p_j^{1-\sigma}$ 。利用模型隐含的间接效用值和当前对 A_{ojg} 的猜测，我们随后使用方程 (6)

求解每个性别-能力类型的职业和部门选择。通过对能力类型整合就业选择概率，我们可以求解出效用成本 A_{ojg}^{new} 的新值，这确保模型精确匹配性别就业份额 π_{ojg} 的数据。

步骤 III.2：接下来，我们计算每个性别在每个职业-部门中的平均人力资本——这考虑了工人如何基于其比较优势、工资率和性别壁垒选择进入职业-部门组合：

$$\overline{H}_{ojg} \equiv \frac{H_{ojg}}{N_{ojg}} = \frac{\int_{\{z\}} \pi_{oj|gz} \exp(z \kappa_{ojg}) dF_{\{g\}}(z)}{\int_{\{z\}} \pi_{oj|gz} dF_{\{g\}}(z)} \tag{B.1}$$

使用这个 $\overline{H}_{ojg}$ 的度量，我们随后求解职业-部门-性别层面工资率的新值 w_{ojg}^{new} ，这通过计算以下内容确保模型精确匹配每个职业-部门组合中男性和女性平均工资的数据：

$$w_{ojg}^{\text{new}} = \frac{\overline{\text{wage}}_{ojg}}{\overline{H}_{ojg}} \tag{B.2}$$

步骤 III.3：我们在内层循环上迭代，直到 w_{ojg} 和 A_{ojg} 的值收敛。收敛后，女性工资歧视 τ_{oj} 由下式给出： $\tau_{oj} = 1 - w_{ojf}/w_{ojm}$ 。

循环 II：然后我们转向第二个循环，求解 $\psi_j := \theta_j p_j^{1-\sigma}$ 的值。

步骤 II.1：使用方程 (2)，我们求解每个收入类型 $ojgz$ 在部门 $j = \{A, M, S\}$

中的支出份额。然后我们将这些支出份额按工人跨 $ojgz$ 类型的分布及其各自的收入水平 I_{ojgz}

加权，汇总到部门层面。 ψ_j^{new} 然后我们使用市场出清条件求解 ψ_j^{new} 的新值，这确保每个部门 $j = \{A, M, S\}$ 中消费者的支出等于企业的收入，因此： $\psi_j^{\text{new}} = R_j / (E_j / \psi_j^{\text{old}})$ ，其中 $R_j = \sum_o w_{oj} H_{oj}$ 。

步骤 II.2：我们在此循环上迭代，直到 ψ_j 的值收敛。

循环 I：接下来我们转向外层循环，该循环通过瞄准每个国家观察到的实际人均 GDP 增长率来求解名义收入水平和部门价格。

步骤 I.1：为了计算模型中的实际收入增长，我们首先将联合项 ψ_{ij} 分解为部门偏好转移参数 θ_{ij} 和部门价格 p_{ij} 。为此，我们假设部门偏好转移参数可以跨国变化，但不随时间变化，因此 ψ_{ij} 随时间的变化决定了每个国家部门价格的增长。不失一般性，我们将每个国家第一个时期中部门 $j = \{A, M, S\}$ 的价格标准化为 1，从而确定每个国家部门偏好转移参数 θ_{ij} 的水平。

步骤 I.2：给定各行业价格及消费者在行业 $j = \{A, M, S\}$ 上的支出，我们随后使用方程 (5) 将综合服务组合的价格分解为家庭服务和市场服务的各自价格。 $\hat{p}_{ij}^{MS}$

步骤 I.3：利用各行业价格和数量，我们随后计算每个国家三个市场行业 $j = \{A, M, ms\}$ 的费雪价格指数。为了计算我们模型中的实际收入增长，我们随后用费雪价格指数对基于市场的总收入（即行业 $j = \{A, M, ms\}$ 中工人的工资账单或企业的收入）进行平减。然后，我们调整每个国家最后一年的名义工资水平，直到模型隐含的实际收入增长率与我们在数据中观察到的实际人均 GDP 增长率相匹配。

步骤 I.4：我们进行迭代，直到所有三个循环的估计值收敛。

性别壁垒、结构转型与经济发展

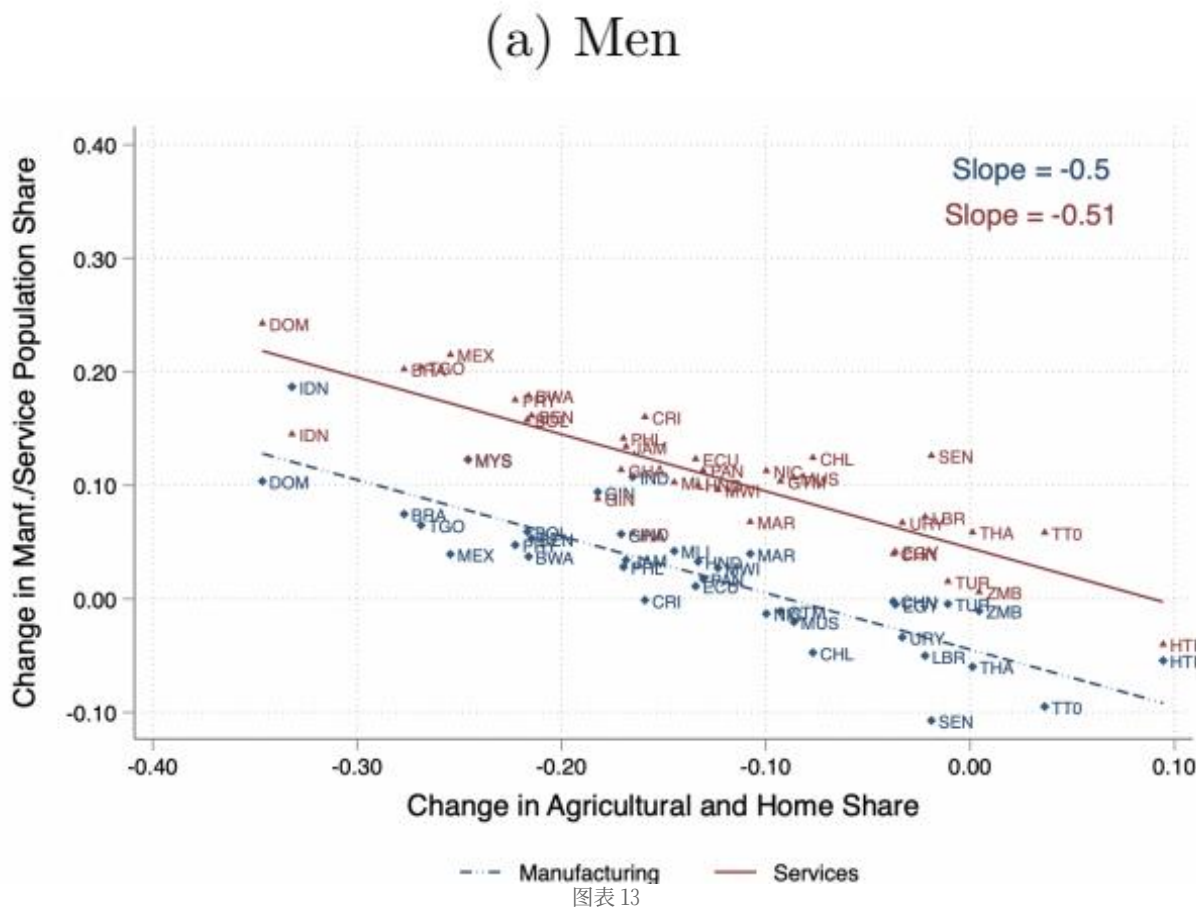
作者：GAURAV CHIPLUNKAR 和 TATJANA KLEINEBERG

2025

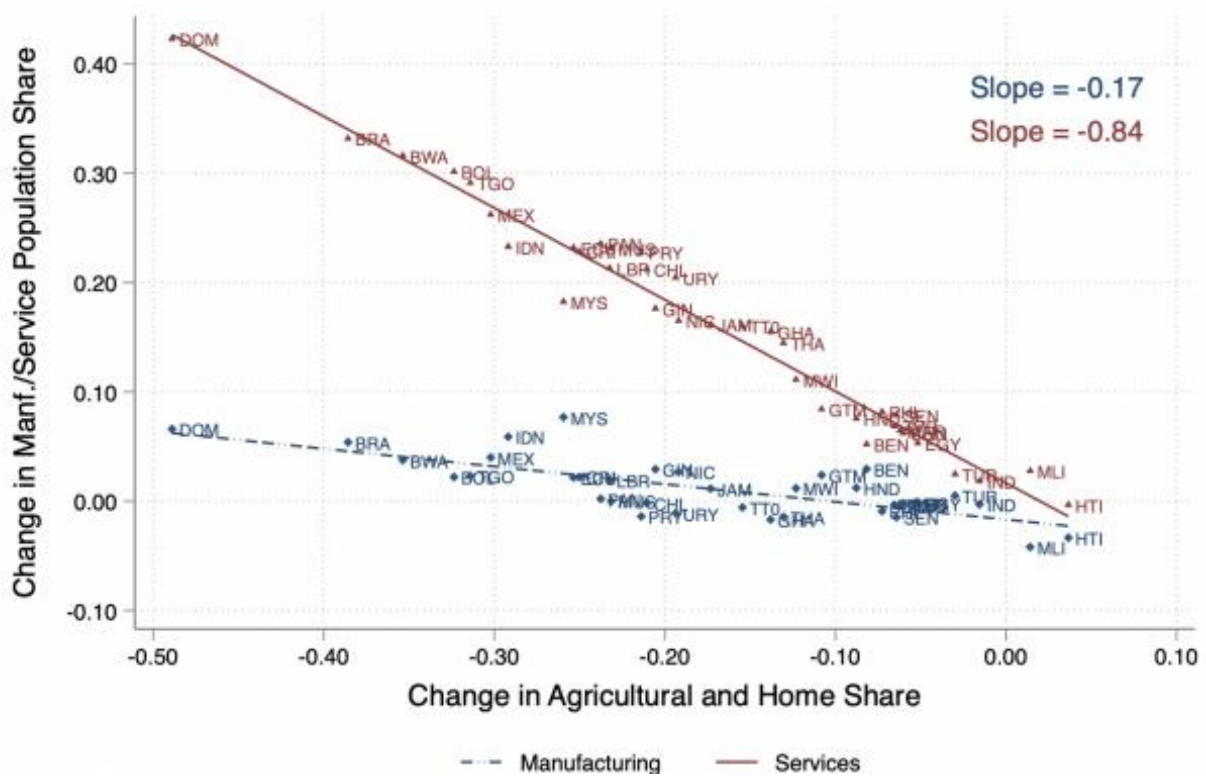
A 表格与图表

A.1 描述性模式

图 OA.1：发展中国家的制造业与服务业增长



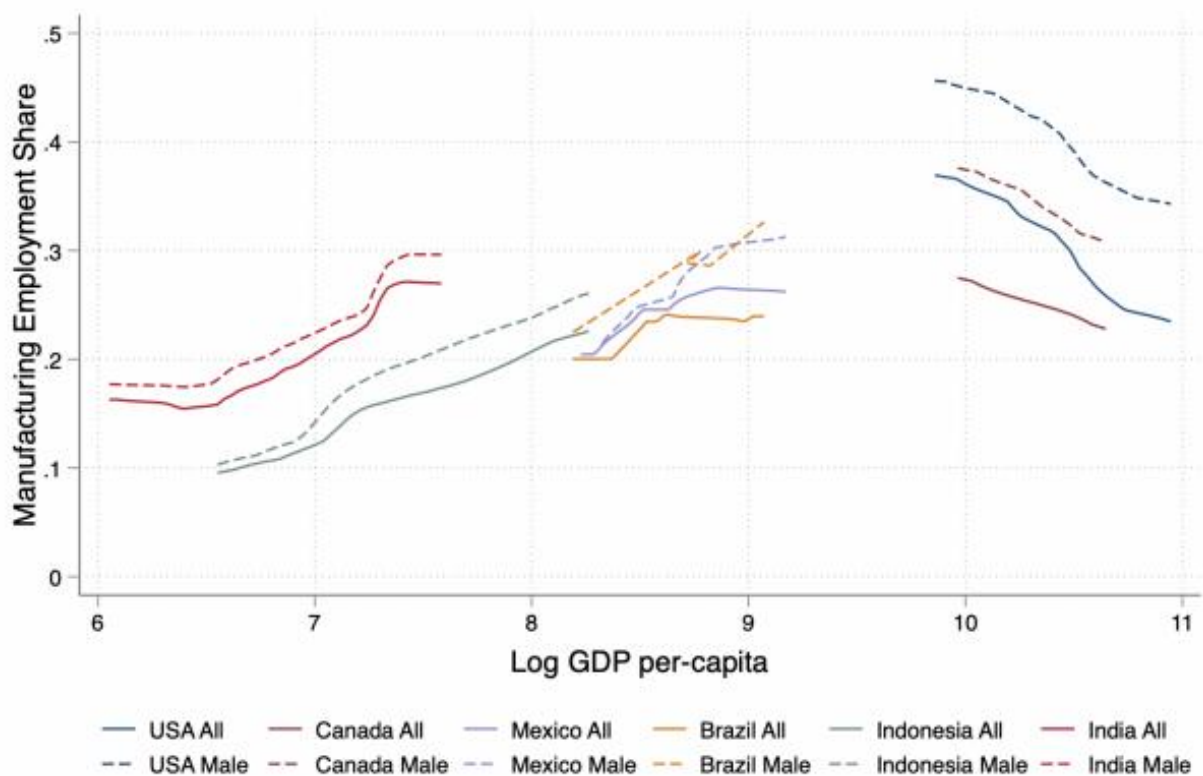
(b) Women



图表 14

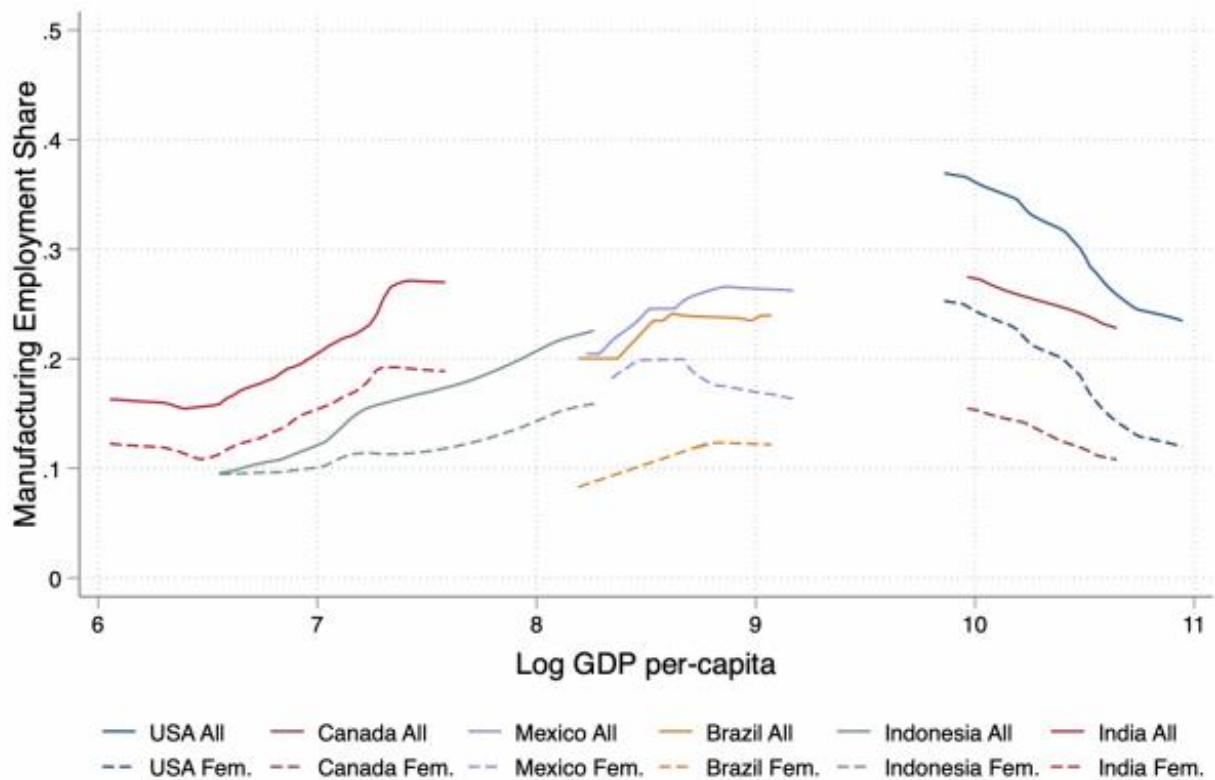
图 OA.2：制造业就业份额：总体及按性别划分

(a) 总体与男性份额



图表 15

(b) 总体与女性份额

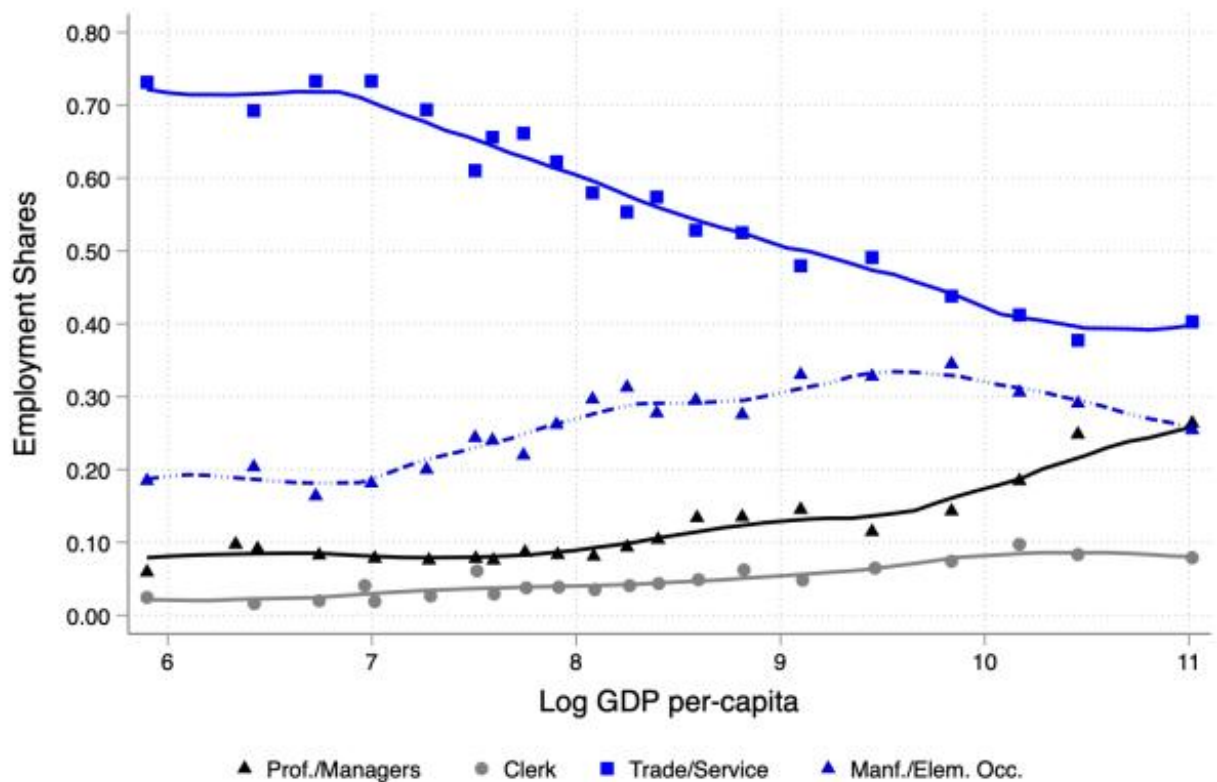


图表 16

注释：此图绘制了核心样本中六个国家（印度、印度尼西亚、巴西、墨西哥、加拿大、美国）随时间变化的制造业就业份额与以 2010 年美元计的实际人均 GDP

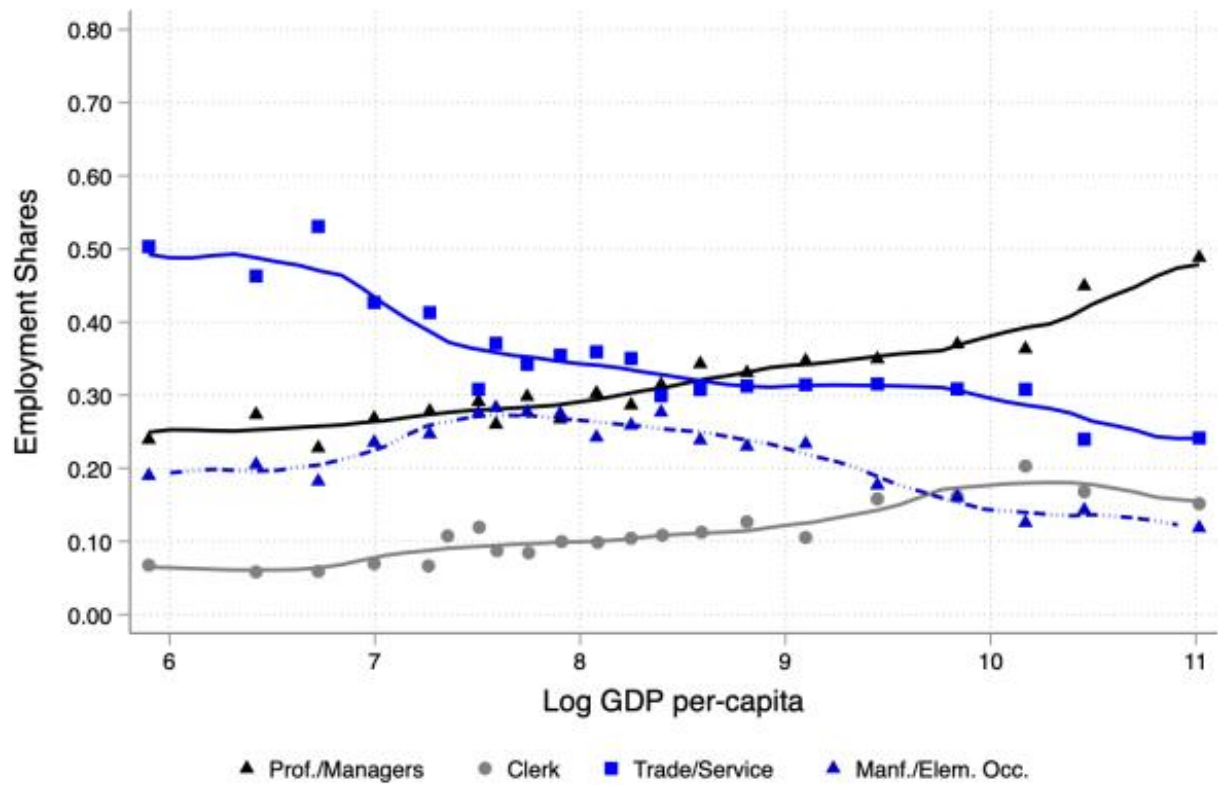
对数的关系。实线表示总体就业份额的变化。虚线表示男性（左图）和女性（右图）就业份额的变化。

图 OA.3：制造业和服务业内部的职业转换 (a) 制造业：全部



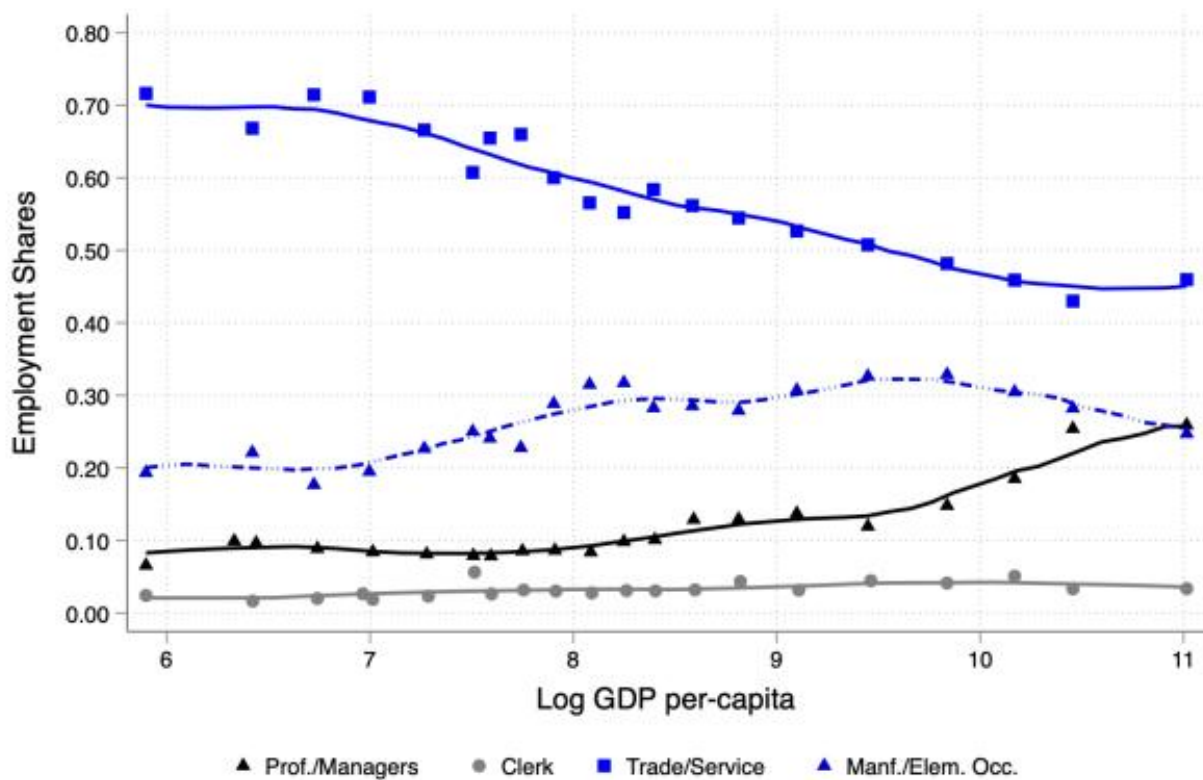
图表 17

(b) 服务业：全部



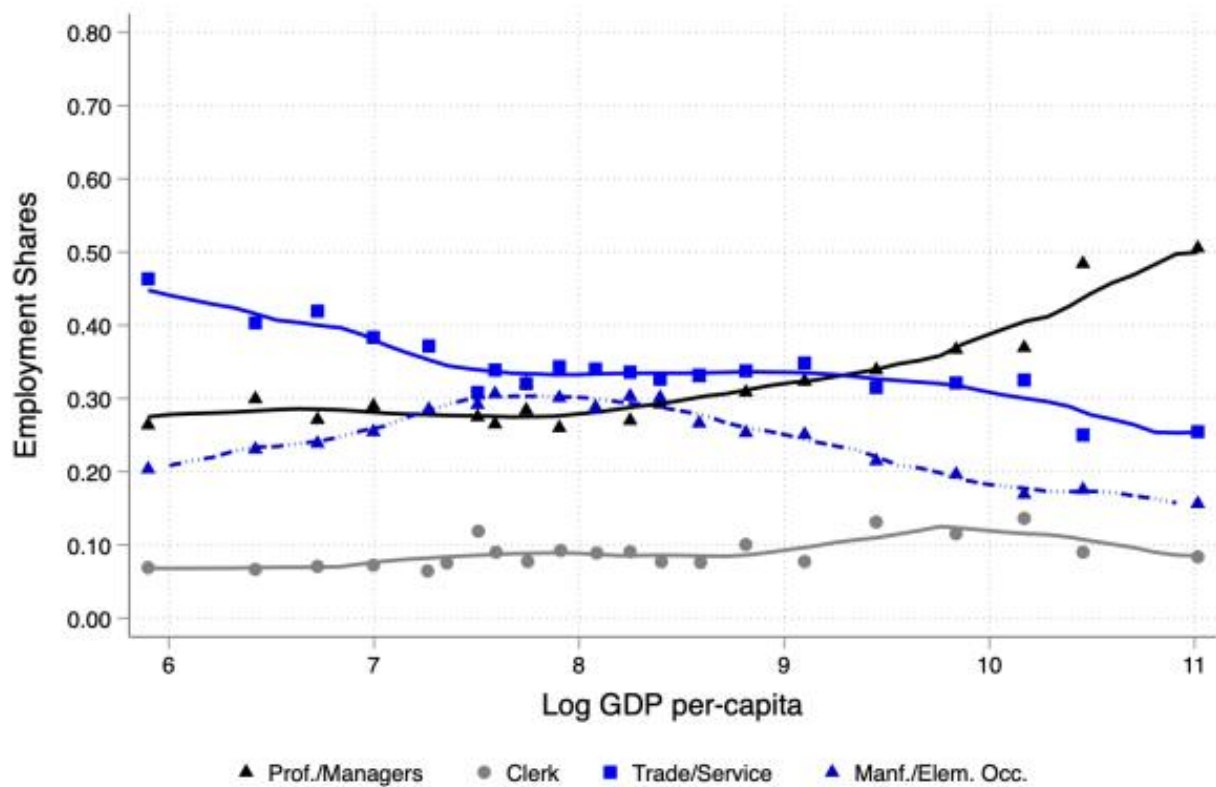
图表 18

(c) 制造业：男性



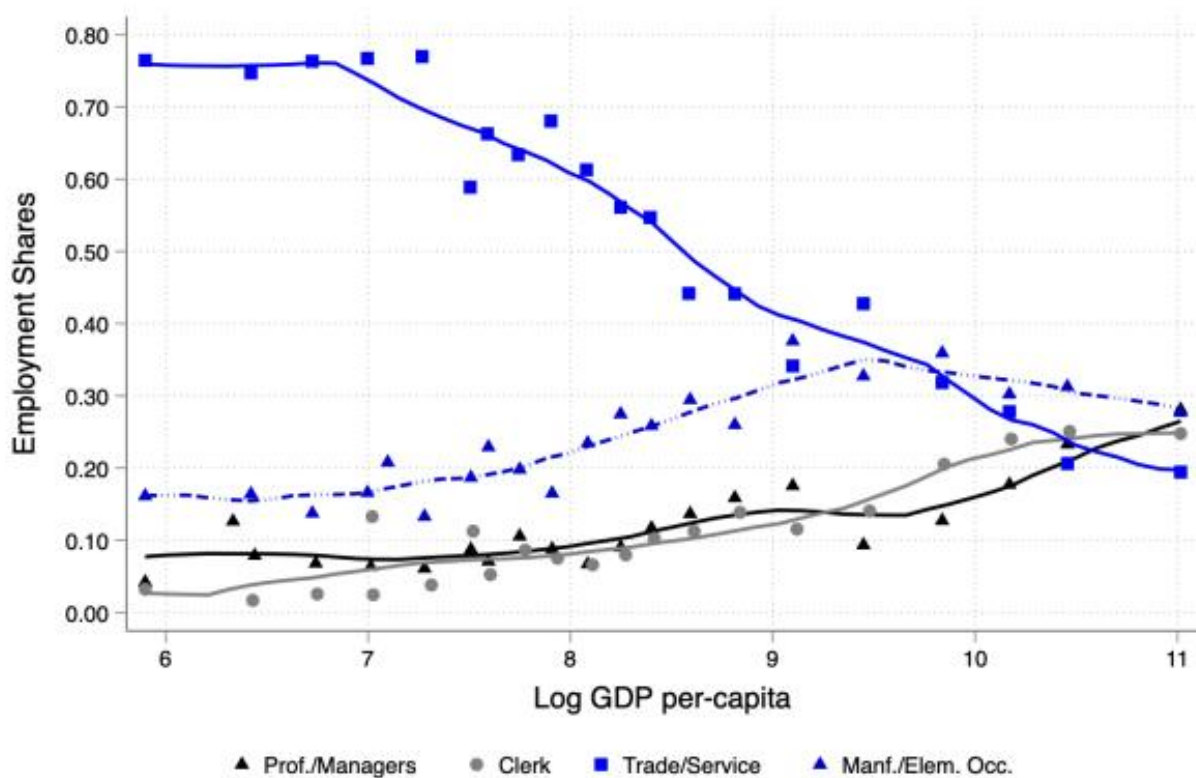
图表 19

(d) 服务业：男性



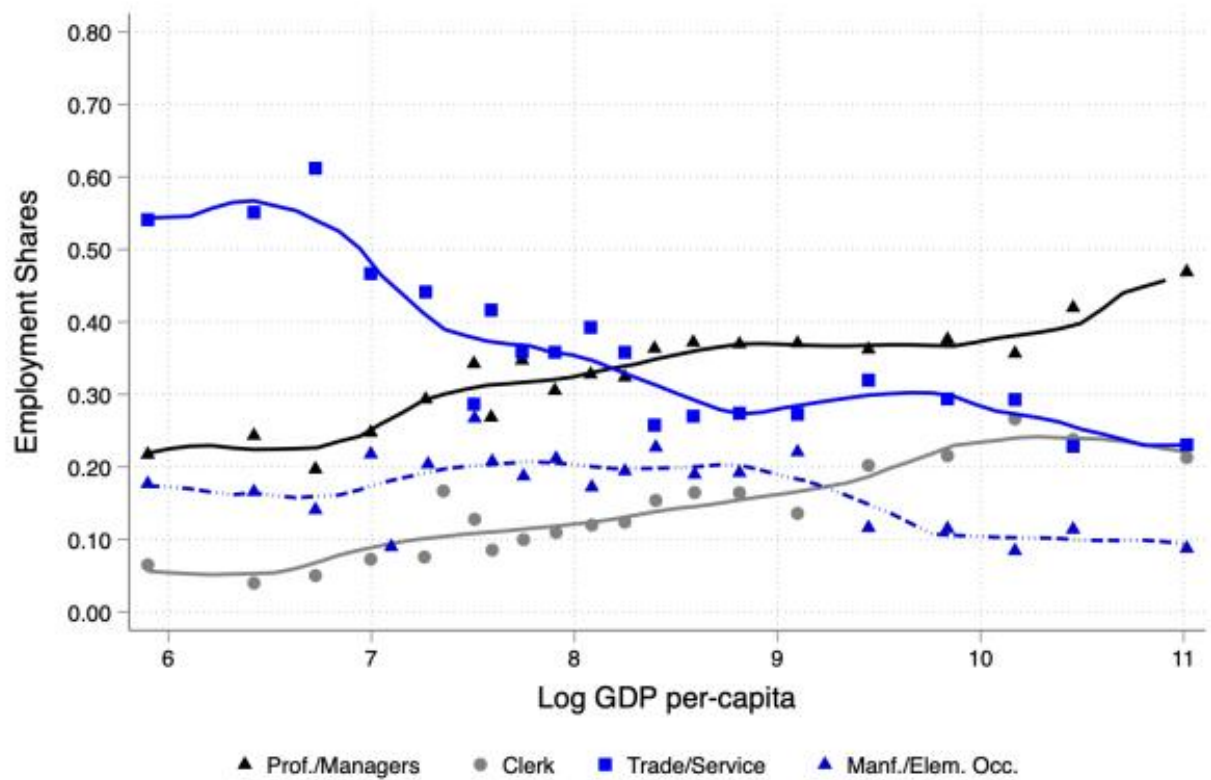
图表 20

(e) 制造业：女性



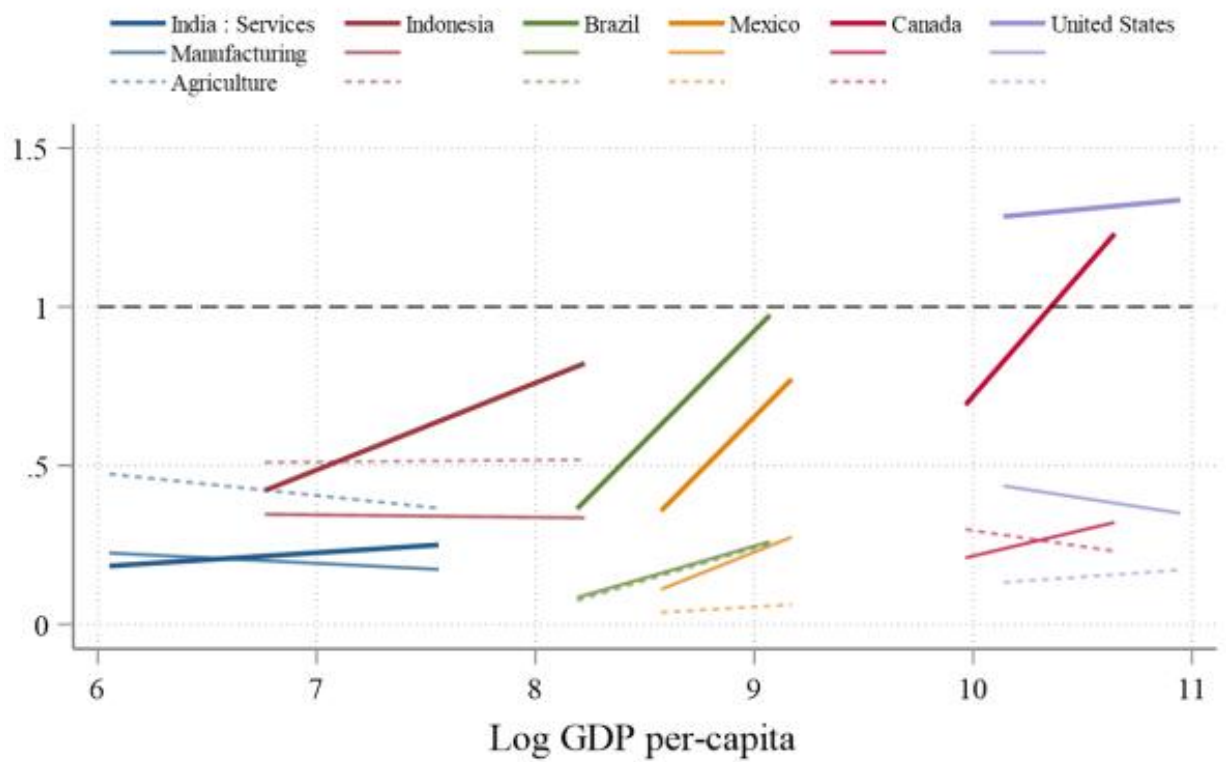
图表 21

(f) 服务业：女性



图表 22

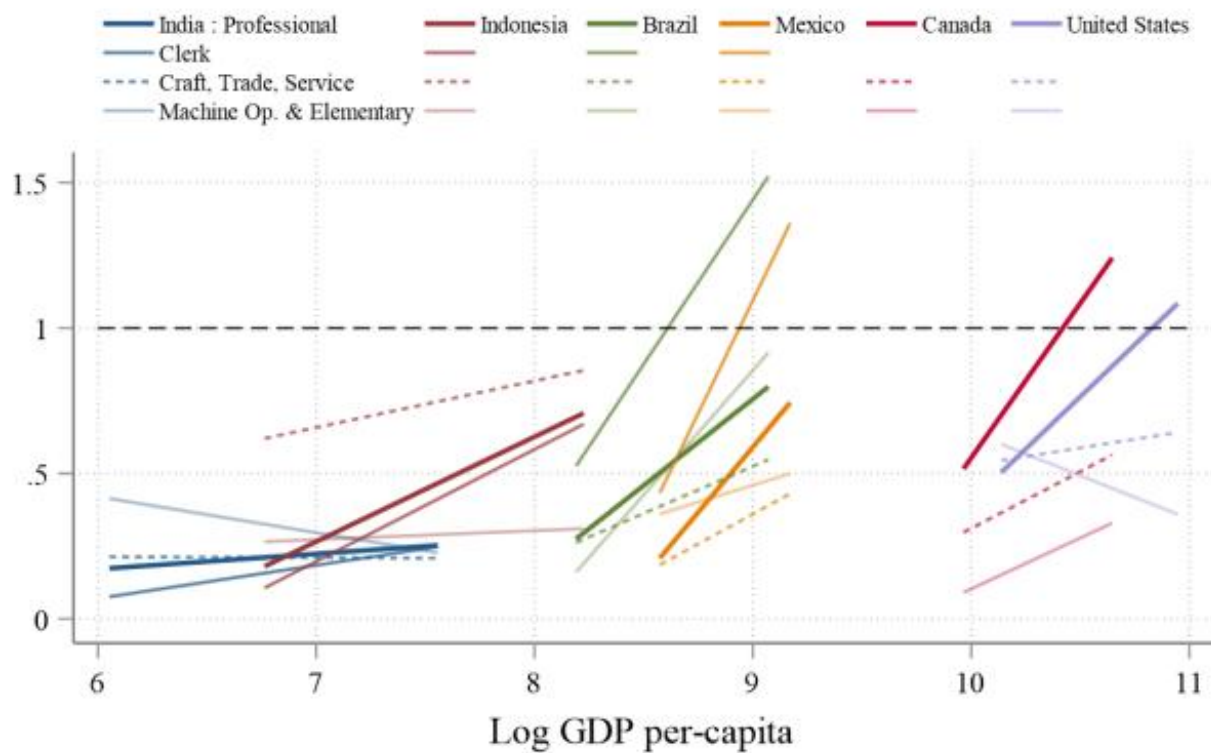
图 OA.4：随时间变化的性别就业与工资比率 (a) 按行业划分的就业比率



图表 23

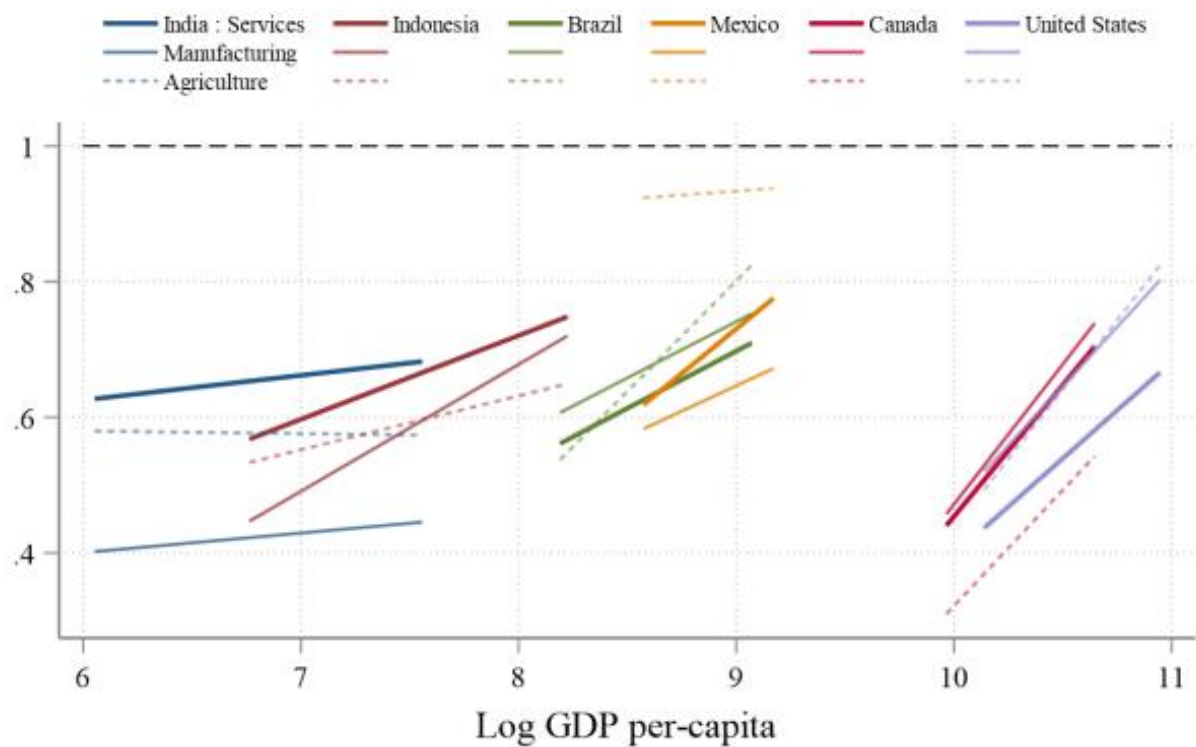
(c) 按行业划分的工资比率

(b) 按职业划分的就业比率

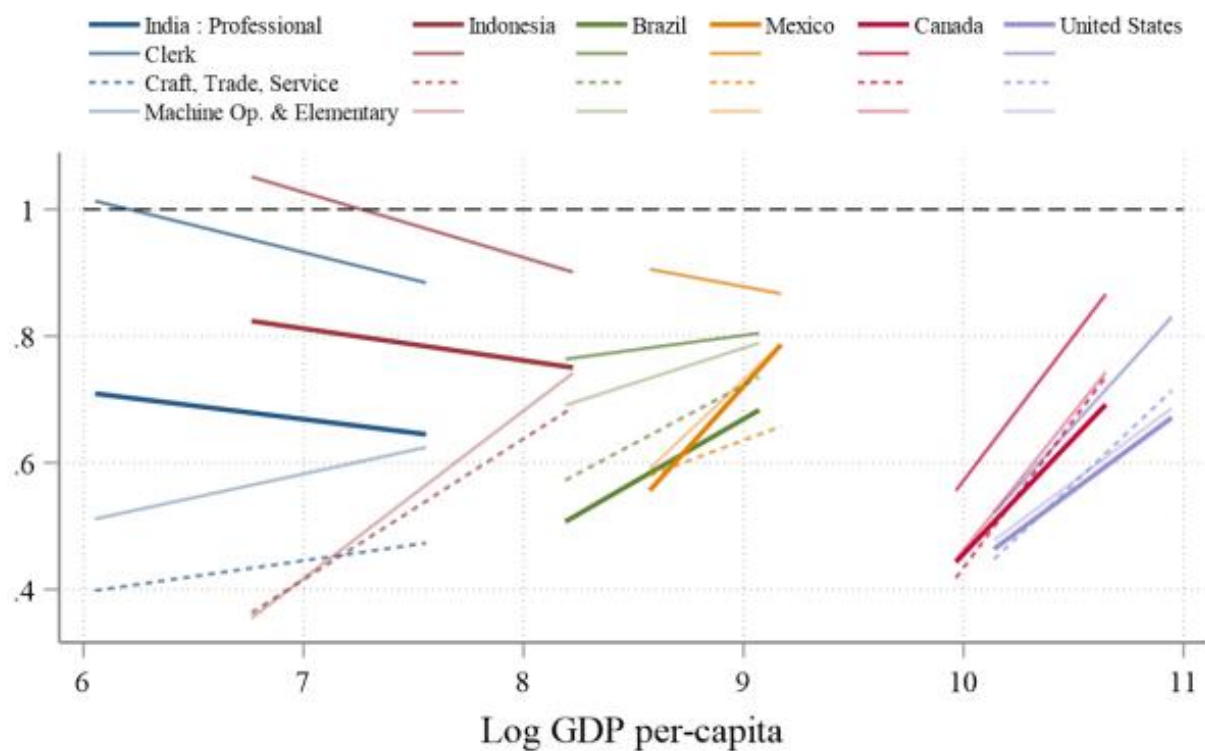


图表 24

(d) 按职业划分的工资比率



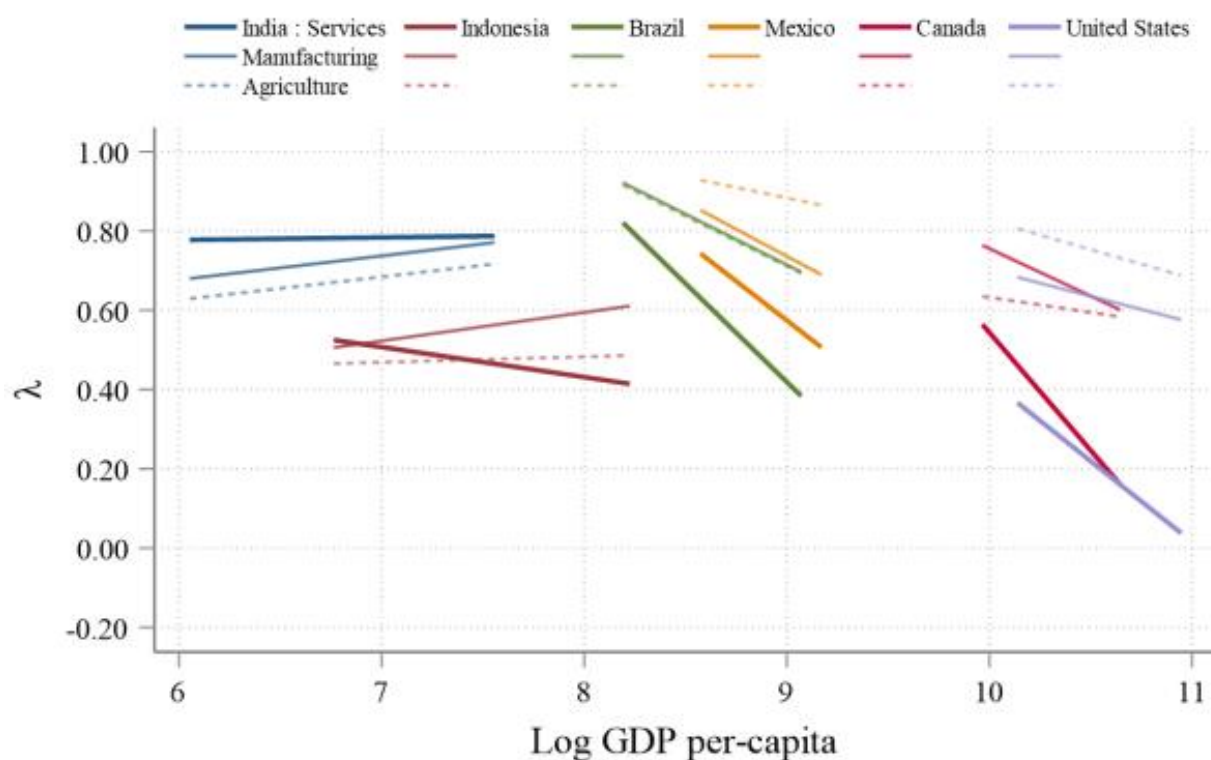
图表 25



图表 26

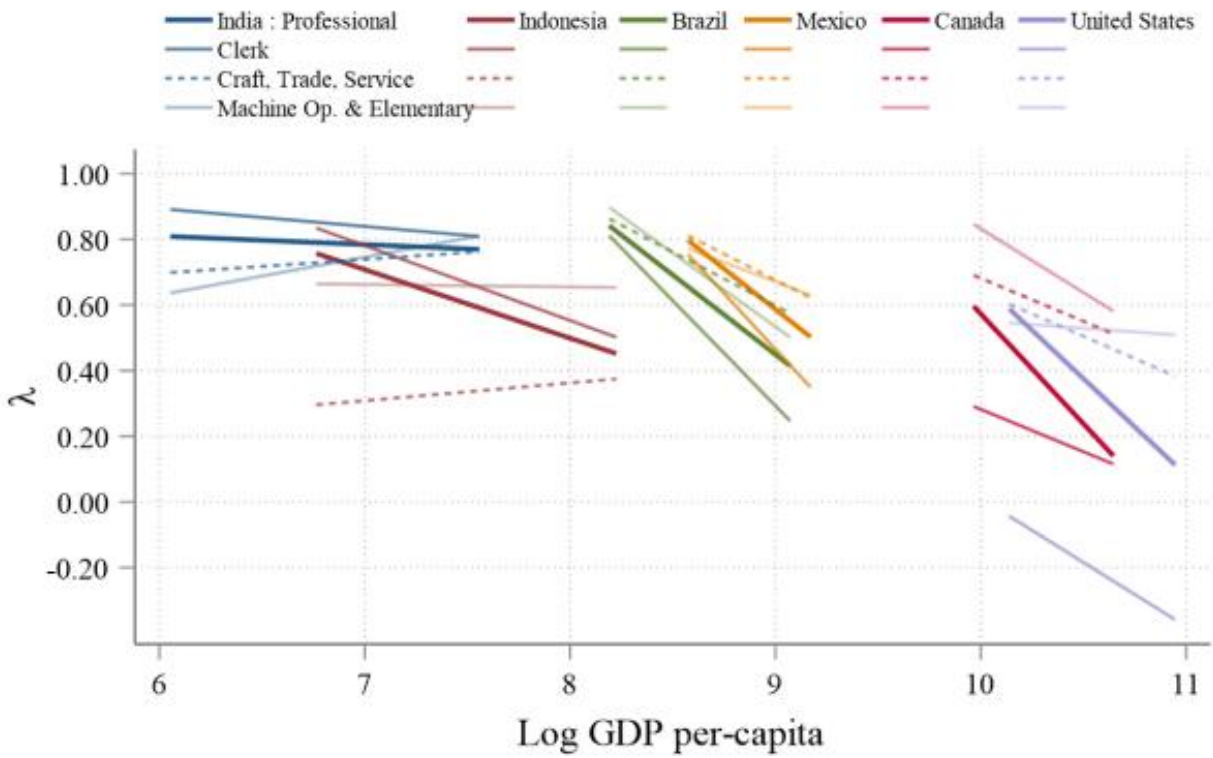
注释：此图绘制了核心样本国家中女性与男性的就业和工资比率与以 2010 年美元计的实际人均 GDP 对数的关系。时间跨度涵盖每个国家的第一次（1970 年代）和最后一次（2010 年代）调查年份。因此，x 轴上图形的长度反映了各国在此期间的增长速度。就业比率是某职业-行业中女性就业份额除以男性就业份额。工资比率是某职业-行业中女性平均工资除以男性平均工资。图 (a) 和 (c) 按行业显示这些比率，而图 (b) 和 (d) 按职业显示。图 (b) 排除了美国和加拿大的文员职业，因为其就业比率超过 2，导致图形难以阅读。

图 OA.5：随时间变化的各国性别规范与工资歧视 (a) 按行业划分的性别规范 (λ_{oj})



图表 27

(b) 按职业划分的性别规范 (λ_{oj})



图表 28

(c) 按行业划分的工资歧视 (τ_{oj})

(d) 按职业划分的工资歧视 (τ_{oj}) 注释：此图绘制了核心样本国家估计的性别规范 λ_{oj} 和工资歧视 τ_{oj} 与以 2010 年美元计的实际人均 GDP 对数的关系。时间跨度涵盖每个国家的第一次（1970 年代）和最后一次（2010 年代）调查年份。因此，x 轴上图形的长度反映了各国在此期间的增长速度。图 (a) 和 (b) 按行业和职业显示性别规范，图 (c) 和 (d) 按行业和职业显示工资歧视。

A.2 模型拟合与模型验证

表 OA.1：性别壁垒与《世界、商业与法律》指标

注释：此表显示了面板 A 中的工资歧视 τ_{ojct} 和面板 B 中的性别规范 λ_{ojct} 与第 5 节所述的《世界、商业与法律》数据指标的 OLS 相关性。标准误在国家层面聚类。 *** 表示 $p < 0.01$ ， ** 表示 $p < 0.05$ ， * 表示 $p < 0.1$ 。

图 OA.6：性别壁垒与其经验目标的相关性 (a) 性别规范与性别就业差距 (b) 工资歧视与性别工资差距

注释：此图显示了我们对于性别壁垒的估计与其在数据中的经验目标之间相关性的分箱散点图。图 (a) 显示了性别规范 λ_{ojct} 与观察到的就业差距之间的相关性，图 (b) 显示了工资歧视 τ_{ojct} 与观察到的工资差距之间的相关性。样本汇集了所有职业-行业和国家-年份。

A.3 性别壁垒与总体增长的重要性

表 OA.2：由性别壁垒解释的总体结果变化

注释：此表报告了由 1970 年代至 2010 年代间性别壁垒变化所解释的实际 GDP 和实际收入增长的份额。为计算此份额，我们计算 $(1 - \hat{g}/g)$ ，其中 $\hat{g}$ 代表数据中观察到的增长率， $\hat{g}$ 是当性别壁垒固定在其 1970 年代校准值时获得的反事实增长率。各面板分别报告了性别规范变化（面板 A）或工资歧视变化（面板 B）的单独效应。最后一行报告了核心样本中六个国家的简单平均值。

B 理论

B.1 家庭服务与市场服务的 CES 偏好

对于行业 $k \in \text{hs, ms}$ ，即家庭服务和市场服务，消费者最小化：

$$\min_{\{p_k\}} \sum_k p_k C_k \quad \text{s.t.} \quad C_S = \left[\sum_k \alpha_k^{-1} C_k^{\sigma-1} \right]^{-\frac{1}{\sigma-1}} \quad \text{end{array}}$$

对于综合服务组合的 CES 价格指数 $P_S = \left[\sum_k \alpha_k p_k^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}$ 和拉格朗日乘子 λ ，一阶条件由下式给出：

$$\begin{aligned} \lambda p_k &= \alpha_k^{-1} \left[\sum_k \alpha_k p_k^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} \times \left(\frac{C_k}{C_S} \right)^{\sigma-1} \\ &\Rightarrow C_k = \alpha_k (\lambda p_k)^{-\frac{1}{\sigma-1}} C_S \\ \Rightarrow \frac{C_h}{C_m} &= \frac{\alpha_h}{\alpha_m} \left(\frac{p_h}{p_m} \right)^{-\frac{1}{\sigma-1}} \\ &\Rightarrow \frac{p_h}{p_m} = \left(\frac{\alpha_h}{\alpha_m} \right)^{1-\sigma} \frac{C_h}{C_m} \\ &\Rightarrow \frac{p_h}{p_m} = \left(\frac{\alpha_h}{\alpha_m} \right)^{1-\sigma} \frac{P_S C_h}{P_S C_m} \\ &\Rightarrow \frac{p_h}{p_m} = \left(\frac{\alpha_h}{\alpha_m} \right)^{1-\sigma} \frac{C_h}{C_m} \end{aligned}$$

最后，将其代回约束条件，我们得到：

$$\begin{aligned} C_S &= \left[\sum_k \alpha_k p_k^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} \\ &= \left[\sum_k \alpha_k (\lambda p_k)^{-\frac{1}{\sigma-1}} C_S^{\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} \\ &\Rightarrow \left[\sum_k \alpha_k (\lambda p_k)^{-\frac{1}{\sigma-1}} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} C_S^{\sigma} = C_S \\ &\Rightarrow \left[\sum_k \alpha_k (\lambda p_k)^{-\frac{1}{\sigma-1}} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} = C_S^{1-\sigma} \\ &\Rightarrow \left[\sum_k \alpha_k (\lambda p_k)^{-\frac{1}{\sigma-1}} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} = \left[\sum_k \alpha_k p_k^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} \end{aligned}$$

B.2 具有位似CES偏好的模型

B.2.1 位似CES偏好下的间接效用、支出与职业-部门选择

当设定 $\epsilon_k = 1$ for all k 时，非位似CES偏好简化为位似偏好。在这种情况下，价格指数 P 不再依赖于个人收入，方程(3)简化为标准CES价格指数：

$$P = \left[\sum_k \theta_k p_k^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} \quad \text{tag{OA.1}}$$

然后我们可以通过取指数来写出第3.2节中的间接效用，如下所示：

$$U_{oj}(z) = A_{oj} \underbrace{\left[w_{oj} e^{z \kappa_{oj}} \right]^{\nu_{oj}}}_{= V(I(z), P)} \quad \text{tag{OA.2}}$$

假设 ν_{oj} 服从Frechet分布，职业选择问题的解由下式给出：

$$\pi_{oj|gz} = \frac{\left[A_{oj} w_{oj} e^{z \kappa_{oj}} \right]^{\nu_{oj}}}{\sum_{o \in \text{prime}} \left[A_o w_o e^{z \kappa_o} \right]^{\nu_o}} \quad \text{tag{OA.3}}$$

其中CES价格指数 P 被消去，因为——与非位似CES相反——它不再依赖于个人收入，因此不再随职业和部门就业选择而变化。

B.2.2 位似偏好与跨职业-部门对的天赋冲击

在位似偏好下，当工人在跨职业-部门对中接受偏好 ν_{oj} 或天赋冲击 ν_{oj}^i 时，模型保持可处理性。在偏好冲击下，个人收入仅随 oj 单元变化，且 $L_{oj}(z) = w_{oj} \exp(z \kappa_{oj})$ 。在天赋冲击 ν_{oj}^i 下，每个工人在给定职业-部门对的人力资本和收入进一步取决于其特质天赋抽取。因此，在天赋冲击模型中求解每个职业-部门对的人力资本供给需要几个步骤。首先，我们利用Frechet分布的性质来求解具有性别 g 和能力 z 的工人在条件选择职业-部门对 oj 后的平均天赋水平，我们将其记为 $\bar{\nu}_{oj}^{tgz}$ ，其等于：

$$\bar{\nu}_{oj}^{\{t\}} = \sigma_{\nu} \left(\frac{1}{\pi_{oj|gz}} \right)^{\frac{1}{\sigma_{\nu}}} \Gamma \left(1 - \frac{1}{\sigma_{\nu}} \right), \tag{OA.4}$$

其中 $\Gamma(\cdot)$ 是伽马函数。该方程说明了在具有工作特定天赋冲击的Roy模型中标准的负向选择结果：对于每个性别-能力类型，平均职业-部门特定天赋随该群体的就业份额 $\pi_{oj|gz}$ 递减，因为进入该职业-部门的额外进入者基于其天赋抽取 $\nu_{oj}^{\{t\}}$ 被负向选择。

在职业-部门oj中工作的性别g和能力z的工人的平均人力资本单位随后结合了平均职业-部门特定天赋和能力z，因此：

$$\overline{H}_{ojgz} = e^{\{z\} \kappa_{oj}} \times \bar{\nu}_{oj}^{\{t\}}. \tag{OA.5}$$

最后，为了求解每个职业-部门的总人力资本供给，我们对能力-z类型进行积分并跨性别加总，因此：

$$H_{oj} = \sum_g N_g \int_z \pi_{oj|gz} \overline{H}_{ojgz} dF(z). \tag{OA.6}$$

C 数据与度量

C.1 样本覆盖范围

表OA.3：所有国家跨十年的覆盖范围

注：本表按十年报告了我们数据中所有91个国家和305个国家-年份的覆盖范围。

图OA.7：各国样本覆盖范围

(b) 核心样本 注：本图将所有国家-年份按其2010年美元实际人均GDP排序，并以蓝色突出显示我们样本中所有国家（图a）和核心样本中国家（图b）的数据覆盖范围。

表OA.4：核心样本中各国的覆盖范围

注：本表报告了我们核心样本中六个国家的数据覆盖范围。第(1)列报告时间覆盖范围，第(2)列报告来自世界银行数据的2010年美元实际人均GDP。

C.2 样本定义、部门-职业分类与数据清洗

C.2.1 样本定义

- 我们将样本限制在年龄25至60岁的个体。
- 对于极小一部分观测值，我们观察到工人当前工作的部门和职业，但其就业状态缺失。我们将这些个体计为“就业”。
- 我们剔除武装部队中的个体。在非活跃人口中，我们剔除报告因上学、入狱、残疾、退休或靠租金生活而不工作的个体。对于无法获得此信息的年份，我们假设适用此标准的非活跃个体比例与最近的调查年份相同。
- 我们将所有失业或不在劳动力队伍中的个体分类为在“家庭部门”工作。
- 表OA.5提供了教育类别到受教育年限的分类。

C.2.2 行业与职业分类

- 表OA.6和OA.7提供了部门和职业的分类。

表OA.5：教育分类

- 对于仅观察到职业代码或部门代码的极小部分就业工人，我们进行以下调整：
 - \- 如果报告部门是农业，但职业代码缺失、未知或未指定，我们将职业代码设为“熟练农业工人”。
 - \- 如果部门代码缺失且报告职业是“熟练农业工人”，我们将部门设为“农业”。

\- 如果部门代码缺失且报告职业是“手工艺及相关行业工人”或“工厂和机器操作员”，我们将部门设为“制造业”。

\- 如果部门代码缺失且报告职业是“专业人员”、“文员”、“服务人员”或“基础职业人员”，我们将部门设为“服务业”。

\- 我们剔除所有其他职业代码缺失、未知或未指定的就业个体。

- 我们合并一些职业和部门，以避免在某些国家年份中职业-部门-性别单元因样本量极小而产生的噪声测量。
- 我们将表OA.7中前三个ISCO职业代码归为一类，即“专业人员”。
- 我们将“农业”部门中从事“专业人员”、“文员”或“服务人员”工作的劳动者重新分配到“服务业”部门。
- 我们将“农业”部门中从事“手工艺及相关行业工人”或“工厂和机器操作员”工作的劳动者重新分配到“制造业”部门。
- 我们将“制造业”或“服务业”部门中从事“熟练农业工人”工作的劳动者重新分配到“农业”部门。

表OA.6：IPUMS行业代码分类

表OA.7：职业分类

注：本表展示了IPUMS数据中报告的职业分类。我们将第(3)列所示的前三个ISCO代码进行汇总。最后一列显示了各行业部门所代表的职业。有关ISCO职业分类的更多信息，可在此处查阅。

C.3 收入、工作小时数与有效就业的衡量

在本节中，我们首先讨论关于工作小时数的可用信息，以及我们如何计算每个职业-行业-性别单元格中的“有效就业”指标。然后，我们描述IPUMS和劳动力调查数据中收入的衡量方式，以及我们如何计算小时收入指标。

C.3.1 工作小时数的衡量

IPUMS中工作小时数的可用性和衡量方式因国家-年份而异。最常用的衡量指标包括：

- HRSWORK1：报告个人在所有工作中的每周总工作小时数。
- HRSUSUAL1：报告个人在所有工作中通常的每周工作小时数。
- HRSACTUAL1：报告个人在所有工作中实际的每周工作小时数。

对于某些国家-年份，仅提供该变量的分类等效值（以后缀2标记，例如：HRSWORK2）。当数值变量不可用时，我们使用分类变量，将小时数设定为每个类别的中点值。

- 我们尽可能使用HRSWORK1变量或HRSWORK2类别的中点值。如果这些变量不可用，则使用通常或实际的每周工作小时数。
- 如果报告的小时数为负或超过每周100小时，我们将观测值设为缺失。
- 当在职个人的工作小时数缺失，但该国家-年份样本中普遍存在该数据时，我们使用同一国家-年份内相同性别-行业-职业单元格的平均工作小时数来替换缺失观测值。
- 如果特定国家-年份没有工作小时数信息，我们使用该变量可用的最近年份中每个性别-行业-职业单元格的平均工作小时数。此调整适用于巴西（1970年）、墨西哥（1970年、2005年、2015年）和印度尼西亚（2000年、2005年、2010年）的样本。
- 为将每周工作小时数转换为月度或年度指标，我们假设个人每月工作4.3周，每年工作12个月。在某些情况下（美国和加拿大），我们观察到工作月数，并据此计算年度工作小时数。

C.3.2 有效就业的衡量

我们的定量分析侧重于就业选择的广延边际。为捕捉兼职或全职工作者在集约边际上的差异，我们在个体层面数据中进行以下调整，以衡量每个国家-年份中每个职业-行业-性别单元格的有效就业：

- 工作小时数少于15小时的劳动者，三分之二分配到“家庭部门”，三分之一分配到报告的职位-行业。
- 工作小时数在15至25小时之间的劳动者，一半分配到“家庭部门”，一半分配到报告的职位-行业。
- 工作小时数在25至35小时之间的劳动者，三分之一分配到“家庭部门”，三分之二分配到报告的职位-行业。
- 工作小时数超过35小时的劳动者，完全分配到报告的职位-行业；失业和不活跃的个人则完全分配到“家庭部门”。
- 对于个体层面数据中工作小时数不可用的国家-年份，我们假设每个职业-行业-性别单元格中劳动者与“有效劳动者”的比例，与可获得该信息的最近调查年份相同。需要进行此调整的相关国家-年份包括：巴西1970年（使用巴西1980年的比例）、墨西哥1970年（使用墨西哥1990年的比例）和墨西哥2015年（使用墨西哥2010年的比例）。

C.3.3 收入衡量

IPUMS提供三个主要收入变量：

- INCTOT：报告个人上个月或上一年来自所有来源的个人总收入。
- INCEARN：报告个人上个月或上一年来自其劳动（工资、商业或农业）的总收入。
- INCWAGE：报告个人的周、月或年工资或薪金收入。

劳动力调查提供与INCWAGE等效的数据。每个国家-年份在这些变量的可用性上有所不同。在可能的情况下，我们尽量对同一国家使用相同的收入衡量指标。具体而言，各国的可用性如下：

- 巴西：1970年、1980年、1991年、2000年、2010年
- 上个月的INCTOT可用，并用于所有样本年份。
- 每周工作小时数：1991年、2000年和2010年可用HRSWORK1。1980年可用HRSWORK2。1970年使用1980年数据的性别-行业-职业平均值。
- 每小时收入 = $INCTOT / (4.33 * \text{每周工作小时数})$ 。
- 加拿大：1971年、1981年、1991年、2001年、2011年
- 上一年的INCTOT可用，并用于所有样本年份。
- 每周工作小时数：1981年起可用HRSWORK1，1971年可用HRSUSUAL2。
- 每年工作月数：MONTHSWRK可用，用于将年收入转换为小时收入。
- 每小时收入 = $INCTOT / (4.33 * \text{每周工作小时数} * \text{工作月数})$ 。
- 印度：1983年、1987年、1993年、1999年、2004年、2009年、2011年、2018年
- 收入衡量为“上次工资支付，主要工作，不包括奖金等（7天参考期）”。另一个变量记录每次调查的支付频率。
- 每周工作小时数：该变量记录个人上周主要工作的工作小时数。
- 每小时工资：我们使用每周工作小时数将周工资转换为小时工资。
- 印度尼西亚：1976年、1995年、2015年、2018年
- 收入：在IPUMS中，唯一可用的收入衡量指标是上个月的INCWAGE，仅适用于1976年和1995年。
- 工作小时数：1995年可用HRSWORKED1，1976年可用HRSACTUAL1。

- 对于1976年和1995年，我们计算每小时工资 = INCWAGE / (4.333 * 每周工作小时数)。
- 对于1994年至2019年期间，我们使用来自SAKERNAS劳动力调查的数据补充印度尼西亚的IPUMS数据。
- SAKERNAS调查中大多数年份都有工资收入数据，定义为“上次工资支付，主要工作，不包括奖金等（7天参考期）”。
- SAKERNAS调查中提供上周的工作小时数。

5. 墨西哥：1970、1990、1995、2000、2005、2010、2015

• 1970、1995 和 2000 年提供上个月的 INCTOT 数据。 • 1990、1995、2000 和 2015 年提供上个月的 INCEARN 数据。 • 我们在 1970 年使用变量 INCTOT，在 2015 年使用变量 INCEARN。

\- 工作时长：1990、1995、2000 和 2010 年提供 HRSWORKED1 数据。对于 1970 年，我们使用 1990 年调查的性别-行业-职业平均值。对于 2015 年，我们使用 2010 年调查的性别-行业-职业平均值。 \- 每小时收入 = INCTOT 或 INCEARN / (4.33*每周工作小时数)

6. 美国：1970、1980、1990、2000、2005、2010、2015

\- 所有样本年份均提供并使用上一年的 INCTOT 数据。 \- 工作时长：1980 年起提供 HRSWORK1 数据。1970 年提供 HRSWORK2 数据。所有年份均提供 MONTHSWRK 数据。 \- 每小时收入 = INCTOT/(4.33*每周工作小时数*工作月数)

C.3.4 收入衡量：数据清理与汇总

我们首先清理小时工资数据，然后计算所有职业-行业配对中男性和女性的总工资与平均工资。我们针对每个国家-年份分别进行清理。

我们按每个职业-行业-性别单元格，将小时工资修剪至第 99 百分位。如果工人的收入数据缺失，我们通过估计以下明瑟方程进行插补：

$$\ln(\text{wage}_i) = \alpha * \text{YrsSchool}_i + \beta * \text{Exp}_i + \gamma * \text{Exp}_i^2 + u_{jg} + \epsilon_i, \tag{OA.7}$$

该方程将个体 i 的小时工资对数对其受教育年限、经验、经验平方以及性别、行业和职业固定效应进行回归。然后，我们使用明瑟回归的预测值，为所有收入数据缺失的就业个体插补小时收入。

我们通过将报告的月收入乘以 12（巴西、墨西哥、印度尼西亚 IPUMS）、将报告的周收入乘以 52（印度和印度尼西亚劳动力调查），或直接使用报告的年收入（加拿大、美国 IPUMS），计算每个个体的年度总收入。然后，在按上述方法针对兼职就业调整个体调查权重后，我们将个体收入汇总至职业-行业-性别层面。每个职业-行业-性别单元格的平均收入等于年度总收入除以“有效工人”数量——同样按上述方法针对兼职工人进行调整。

家庭部门收入：对于每个国家-年份，我们将家庭部门的收入设定为在服务部门从事“初级职业”的女性所测量的收入。